



ORTAÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEBİ

TARAMA TESTLERİ

TYT

FİZİK



ÖZGÜN SORULAR



KONU BAZLI



VIDEO ÇÖZÜMLÜ

İÇİNDEKİLER

TYT TARAMA TESTİ-1	9
TYT TARAMA TESTİ-2	15
TYT TARAMA TESTİ-3	21
TYT TARAMA TESTİ-4	26
TYT TARAMA TESTİ-5	36
TYT TARAMA TESTİ-6	42
TYT TARAMA TESTİ-7	49
TYT TARAMA TESTİ-8	57
TYT TARAMA TESTİ-9	67
CEVAP ANAHTARI	76



> Fizik Bilimine Giriş > Kütle ve Hacim > Özkütle
> Dayanıklılık > Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık

1. Evrenin sırlarını anlamak amacıyla kurulan CERN’de “Biz buraya nasıl geldik?” “Büyük patlamadan sonra antimaddeden daha fazla madde nasıl oluştu?” ve “Kütle nasıl oluştu?” gibi sorulara cevap aranıyor. Aslında amaç, evrenin en küçük yapıtaşlarının evrenin şekillenmesine nasıl katkıda bulunduğunu öğrenmek. Bunun için Higgs parçacığı ve karanlık madde üzerine çalışılıyor.

Yukarıdaki metinde CERN’deki çalışmaların fiziğin alt dallarından hangisi ile daha fazla ilgili olduğu çıkarılabilir?

- A) Katı Hâl Fiziği
B) Nükleer Fizik
C) Termodinamik
D) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
E) Atom Fiziği

2. Ezgi, deniz kenarında yürüyüş yapmaya karar verir. Başlangıçta sabit bir hızla yürüyerek belirli bir mesafe kateder. Ancak deniz kıyısındaki kumluk bölgeye geldiğinde yavaşladığını fark eder. Bu süreçte, daha fazla efor sarf ettiğini ve buna bağlı olarak da harcadığı enerjinin arttığını hisseder. Yürüyüşü sırasında geçen süreyi kol saatinden ölçerek ortalama süratini hesaplar.

Buna göre verilen birimlerden hangisi, metinde yer alan fiziksel büyüklüklerden birine ait değildir?

- A) m B) J C) s D) m/s E) N

3. Aşağıda bazı teknolojik ürünler verilmiştir.

Ürün
Güneş panelleri
Termos
Elektrik motoru

Bu ürünlerin geliştirilmesinde mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, katı hâl fiziği, atom fiziği ve nükleer fizik alt dallarından biri veya birkaçı etkili olabilir.

Buna göre

- I. Güneş paneli ile elektrik üretimi, katı hâl fiziği ve elektromanyetizmanın ortak ürünüdür.
II. Termos, ısı yalıtımına dayandığı için termodinamik yasalarına göre tasarımı yapılmıştır.
III. Elektrik motoru, yalnızca mekanik bilimiyle açıklanabilir, elektromanyetizmayla ilgisi yoktur.

yargılarından hangileri doğru olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

4. Şekildeki eşit kollu terazinin sol kefesine 5 kg kütleli bir cisim, sağ kefeye ise tabloda kütleleri verilen cisimlerden bazıları eklenmektedir.



	Kütle
S	$5 \cdot 10^{-3}$ ton
T	4 kg
X	300 g
Y	$2 \cdot 10^4$ g
Z	$1 \cdot 10^6$ mg

Buna göre sağ kefeye

I. Yalnız S,

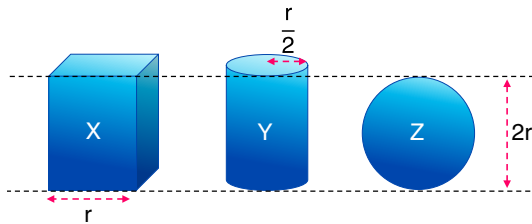
II. X ve Y,

III. T ve Z

cisimlerinden hangileri eklenirse terazinin dengesi bozulmaz?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

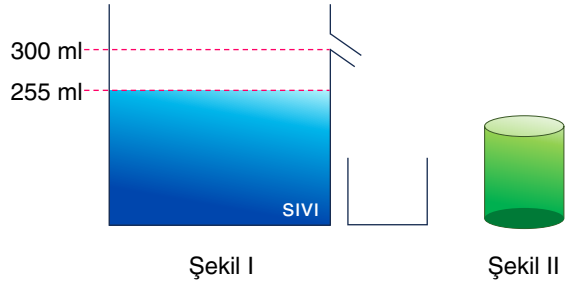
5. Kare prizma şeklindeki X cismi, yarıçapı $\frac{r}{2}$ olan silindir şeklindeki Y cismi ve yarıçapı r olan küre şeklindeki Z cismi şekilde verilmiştir.



Buna göre cisimlerin hacimleri V_X , V_Y ve V_Z arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? ($\pi = 3$ alınız.)

- A) $V_X < V_Y < V_Z$ B) $V_Y < V_X < V_Z$
C) $V_Y < V_Z < V_X$ D) $V_Z < V_Y < V_X$
E) $V_X < V_Z < V_Y$

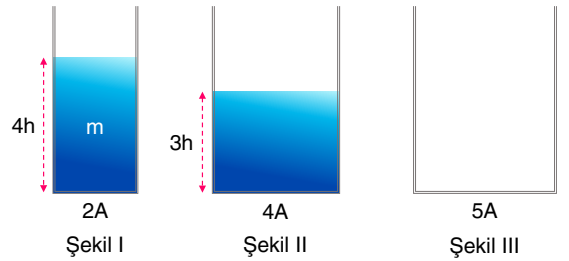
6. Düşey kesiti şekilde verilen, taşma seviyesi 300 ml olan taşıma kabında 255 ml sıvı bulunmaktadır. Bu sıvıya Şekil II'de verilen yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 5 cm olan silindir yavaşça bırakılınca silindirin tamamı sıvı içerisinde kalacak şekilde dengeye geliyor ve bir miktar sıvı taşıyor.



1 dm³, 1 litreye eşit olduğuna göre kaptan taşan sıvının hacmi kaç ml'dir? ($\pi = 3$ alınız.)

- A) 5 B) 15 C) 25 D) 35 E) 45

7. Düşey kesiti verilen Şekil I'deki 2A taban alanına sahip kaptan 4h yüksekliğinde m kütleli, Şekil II'deki 4A taban alanına sahip kaptan 3h yüksekliğinde sıvılar bulunmaktadır. Bu sıvılar Şekil III'te bulunan 5A taban alanına sahip kap içerisine dökülünce kaptaki sıvının kütlesi m_3 , sıvı yüksekliği h_3 oluyor.



Sıvılar aynı cins, kaplar dikdörtgenler prizması şeklinde ve Şekil III'teki kaptan sıvı taşmadığına göre m_3 ve h_3 nedir?

- A) 1,5m; 3h B) 1,5m; 4h C) 2,5m; 3h
D) 2,5m; 4h E) 2,5m; 5h

8. K cismi Şekil I'deki gibi X sıvısı içinde yüzerken, Şekil II'deki Y sıvısında askıda kalıyor ve Şekil III'teki Z sıvısında ise dibe batıyor.



Buna göre K cismi

- I. X ve Z sıvılarının karışımında askıda kalabilir.
- II. Y ve Z sıvılarının karışımında kesinlikle batar.
- III. X ve Y sıvılarının karışımında kesinlikle yüzer.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

9. Bir zeytinyağı üreticisinin elinde, özkütlesi $0,9 \text{ g/cm}^3$ olan 45 kg zeytinyağı bulunmaktadır. Üretici bu yağı, farklı hacimlerdeki şişelere koyarak satış yapmayı planlamaktadır.

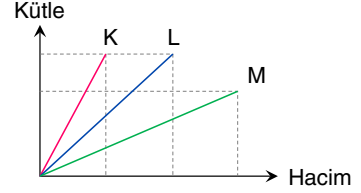
Elindeki yağı tamamen şişelemek isteyen üretici

- I. hacmi 500 cm^3 olan şişelerden 100 adet,
- II. hacmi 1 L olan şişelerden 50 adet,
- III. hacmi 500 mL olan şişelerden 100 adet

miktarlarından hangilerini kullanmalıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) I ya da III E) I ya da II ya da III

10. Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan K, L ve M katı maddelerine ait kütle–hacim grafiği verilmiştir. Bu maddelerin hâl değiştirme sıcaklığında sıvı hâle geçmeleri durumunda; K maddesinin hacmi artmakta, L maddesinin hacmi değişmemekte ve M maddesinin hacmi ise azalmaktadır.



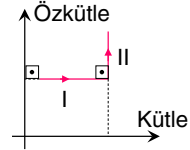
Buna göre hâl değiştirme sıcaklığında bulunan K, L, M maddeleri için

- I. L katısı K sıvısında yüzebilir.
- II. M katısı L sıvısının içinde askıda kalabilir.
- III. K sıvısı ile M sıvısının özkütle değerleri aynı olabilir.

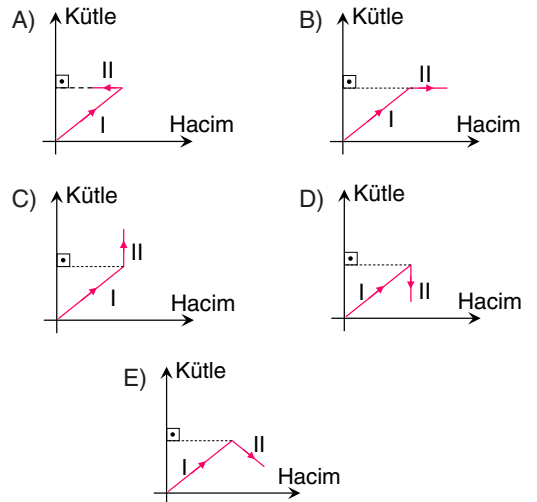
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

11. Saf bir cismin özkütle – kütle grafiği verilmiştir.



Buna göre cismin kütle – hacim grafiği I ve II bölgelerinde nasıl olmalıdır?



12. Aşağıdaki tabloda sabit basınç altında K, L ve M sıvılarına ait sıcaklık, kütle ve hacim değerleri verilmiştir.

Madde	Sıcaklık (°C)	Kütle (g)	Hacim (cm ³)
K	15	30	10
L	10	20	5
M	10	15	5

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (Buharlaşma ihmal edilecektir.)

- A) K ve M farklı cins sıvılardır.
 B) K ve L aynı cins sıvılar olabilir.
 C) L ve M farklı cins sıvılardır.
 D) 20 °C sıcaklıkta K ve M sıvılarının hacimleri farklı olabilir.
 E) 15 °C sıcaklıkta L ve M sıvılarının kütleleri eşit olabilir.

13. Maddelerin kendi ağırlıklarına ve dışarıdan etki eden başka kuvvetlere karşı şeklinin bozulmadan kalabilmesi için gösterdiği dirence dayanıklılık denir. Bir cismin dayanıklılığı, genellikle iki farklı bağlamda ele alınır ve birbirleriyle sıkça karşılaştırılır:

• **Kendi ağırlığına karşı dayanıklılık:** Bir cismin kendi ağırlığını taşıyabilme kapasitesidir. Özellikle büyük yapılarda, malzemenin kendi ağırlığını destekleyebilmesi önemli bir kriterdir.

• **Üzerine uygulanan dış kuvvete karşı dayanıklılık:** Dışarıdan gelen kuvvetlere karşı cismin gösterdiği dirençtir.

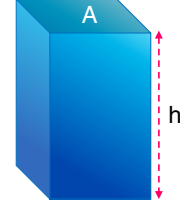
Buna göre dayanıklılık ile ilgili

- I. bir köprünün kendi ağırlığını taşıyabilmesi,
 II. bir binanın güvenli bir şekilde kat sayısının artırılması,
 III. bir ağacın rüzgârlı havada devrilmemesi

durumlarından hangileri cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı ile ilgilidir?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve II
 D) II ve III
 E) I, II ve III

14. Taban alanı A, yüksekliği h olan dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim şekilde verilmiştir.



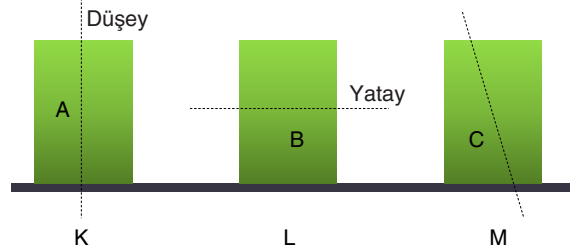
Buna göre cismin şekli aynı kalacak şekilde

- I. cismin yapıldığı maddenin cinsi,
 II. taban alanı (A),
 III. yüksekliği (h)

niceliklerinden hangilerinin tek başına değiştirilmesi cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını değiştirir?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ya da III
 D) II ya da III
 E) I ya da II ya da III

15. Özdeş ve türdeş K, L, M dikdörtgen prizma şeklindeki katı cisimler, aşağıda kesikli çizgiler ile verilen doğrultularda kesilip A, B, C cisimlerine dönüştürülüyor.



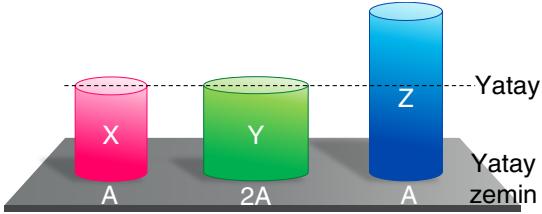
Buna göre kesilen parçalardan

- I. A'nın dayanıklılığı K'nin dayanıklılığından küçüktür.
 II. B'nin dayanıklılığı L'nin dayanıklılığından büyüktür.
 III. C'nin dayanıklılığı M'nin dayanıklılığına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve II
 D) I ve III
 E) I, II ve III

16. Şekilde verilen aynı sıcaklıktaki, içleri dolu, türdeş X, Y, Z dik silindirlerinin kesit alanları sırasıyla A, 2A ve A'dır. Y ve Z silindirlerinin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları eşit olup bunlar X'inkinden farklıdır.



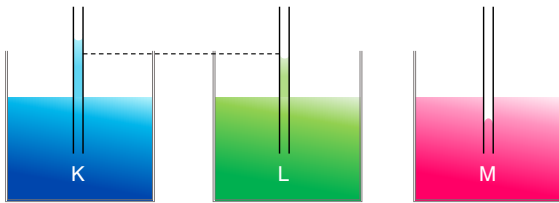
Buna göre

- I. Y ve Z silindirleri aynı maddeden yapılmıştır.
- II. X ve Y silindirleri aynı maddeden yapılmıştır.
- III. Y ve Z silindirlerinin kütleleri eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

17. Özdeş kılcal borular farklı K, L ve M sıvılarına batırıldığında K sıvısı L sıvısına göre daha fazla yükselirken M sıvısı boru içinde alçalmaktadır.



Buna göre

- I. K sıvısı kılcal borunun yapıldığı malzemeden yapılan bir yüzeyi L sıvısına göre daha iyi ıslatır.
- II. K sıvısı saf su ise, L sıvısı sabunlu su, M sıvısı cıva olabilir.
- III. Eşit hacimlerde birer damla aynı yatay zemine konulursa M sıvısı daha küresel olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

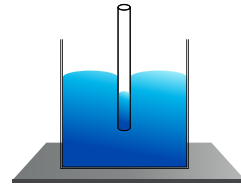
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

18. Aynı sıcaklıktaki saf K, L, M sıvılarından L sıvısının yüzey gerilimi, M sıvısının yüzey geriliminden küçük; K sıvısının yüzey geriliminden ise büyüktür.

Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması durumunda tüm sıvıların yüzey gerilimleri eşit olabilir?

- A) L sıvısının sıcaklığını artırıp, M sıvısının sıcaklığını azaltmak
B) M sıvısının sıcaklığını artırıp, K sıvısına tuz ilave etmek
C) K ve L sıvılarının sıcaklıklarını artırmak
D) K ve M sıvılarının sıcaklıklarını artırmak
E) M sıvısına sabun ilave edip, K sıvısının sıcaklığını artırmak

19. İki ucu açık cam boru, bir kaptaki sıvıya daldırıldığında şekildeki durum gözlemleniyor.



Buna göre

- I. Kılcal borunun çapı küçültülürse sıvı boruda daha fazla alçalabilir.
- II. Kaptaki sıvının cinsi değiştirilirse borudaki alçalma miktarı değişebilir.
- III. Kaptaki adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

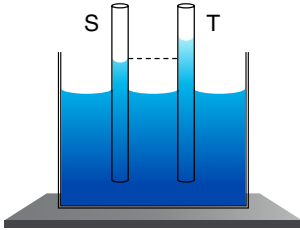
20. Günlük hayatta karşılaştığımız kılcallık ve yüzey gerilimi ile ilgili bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

- I. Yağmur damlasının küresel şekil alması
- II. Gaz lambasının fitilinde gazın yükselmesi
- III. Spor kıyafetlerinin teri çekmesi
- IV. Bazı böceklerin suya batmadan su üzerinde yürümesi

Buna göre verilen örneklerin kılcallık ve yüzey gerilimi açısından sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	Kılcallık	Yüzey Gerilimi
A)	II ve III	I ve IV
B)	I ve IV	II ve III
C)	I ve II	III ve IV
D)	II ve IV	I ve III
E)	I ve III	II ve IV

21. İki ucu açık, eşit kalınlıkta fakat farklı cins S ve T kılcal borularında sıvıların yükselme miktarları şekilde verilmiştir.



Buna göre

- I. S ve T kılcal boruları ile sıvı arasındaki adezyon kuvveti, sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyüktür.
- II. T kılcal borusu ile sıvı arasındaki adezyon kuvveti, S kılcal borusu ile sıvı arasındaki adezyon kuvvetinden büyüktür.
- III. Kaptaki sıvının sıcaklığı azaltılırsa borulardaki sıvılar alçalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III



1. Serkan yatay düzlemde durmakta olan bir takozu bağladığı dinamometreyi düzleme paralel olacak şekilde çekiyor. Dinamometrede okuduğu değerleri ve takozun hareket durumu ile ilgili gözlemlerini aşağıdaki tabloya yazıyor.

Okunan Değer (N)	Hareket Durumu
0	Hareket etmiyor.
3	Hareket etmiyor.
5	Hareket etmiyor.
8	Hareket etmiyor.
10	Hızlanıyor.
8	Sabit hızlı.

Serkan bu verilere göre

- I. Cismi harekete zorlayan bir kuvvet yoksa sürtünme kuvveti oluşmuyor.
- II. Cisim harekete geçene kadar sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, harekete zorlayan kuvvetin büyüklüğüne eşit oluyor.
- III. Cisim harekete geçtiği anda cisme etki eden sürtünme kuvveti azalıyor.

çıkarımlarından hangilerini yapabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıda verilen cisimlerin hareketleri öteleme veya titreşim olarak sınıflandırıldığında hangi seçenekteki hareket bu sınıflandırmanın dışında kalır?

- A) Çalışan sarkaçlı saatin sarkacı
B) Balkondan aşağı düşen çamaşır mandalı
C) Durakta harekete geçtiğini gördüğü otobüsü yakalamak için koşan öğrenci
D) Olduğu yerde dönen topaç
E) Gergin saz teline ses çıkarmak için dokunulduğunda telin hareketi

3. Anne ve babası ile parkta vakit geçiren bir çocuğun hareketine ait

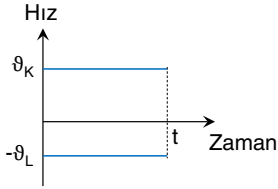
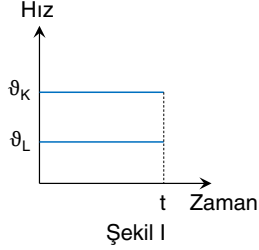
- I. konum,
II. ortalama hız,
III. yer değiştirme

niceliklerinden hangileri anne ve babaya göre farklı ifade edilir?

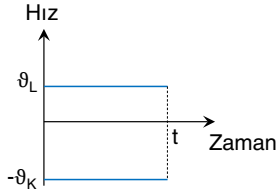
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Aynı doğrusal yörüngede sabit büyüklükte hızlarla hareket eden K ve L hareketlilerinden K'nin hızı ϑ_K L'nin hızı ϑ_L olup $\vartheta_K > \vartheta_L$ 'dir.

Araçlar t anında yan yana olduğuna göre



Şekil II

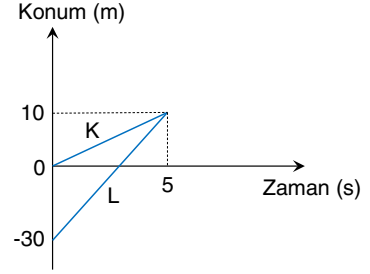


Şekil III

yukarıda verilen hız - zaman grafiklerinden hangileri cisimlere ait olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aynı doğrusal yörüngede hareket eden K ve L araçlarına ait konum - zaman grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre 7. saniyede araçlar arasındaki mesafe kaç metredir?

- A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8

6. Bir cismin tüm noktaları aynı yönde ve aynı miktarda yer değiştiriyorsa cisim öteleme hareketi, cismin tüm noktaları sabit bir eksene olan uzaklıklarını koruyarak hareket ediyorsa cisim dönme hareketi, cismin bir denge noktası etrafında ileri geri hareket etmesi durumunda ise cisim titreşim hareketi yapmış olur.

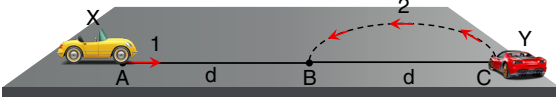
Buna göre hareket türleriyle ilgili

- I. Vantilatör çalıştırıldığında pervanesinin yaptığı hareket dönme hareketidir.
II. Duvarı delen matkap ucunun yaptığı hareket hem dönme hem de öteleme hareketidir.
III. Bozuk yolda ilerleyen bir arabanın yaptığı hareket hem titreşim hem de öteleme hareketidir.

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

7. Yatay düzlem üzerinde bulunan X ve Y hareketlileri sırasıyla A ve C noktalarından aynı anda sabit süratle geçiyorlar. X hareketlisi A'dan B'ye, Y hareketlisi C'den B'ye şekilde gösterilen 1 ve 2 yörüngeleri izleyerek aynı anda ulaşıyor.



Buna göre hareketliler B noktasına ulaşana kadar geçen süre için

- I. X hareketlisinin sürati Y'ninkinden küçüktür.
- II. X ve Y hareketlilerinin ortalama hızları eşittir.
- III. Her iki hareketli de sabit hızlı hareket yapmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

8. Birim zamandaki hız değişimine ivme denir.

A cismi: Bir noktaya göre uzaklığı zamanla artıyor.

B cismi: Bir noktaya göre uzaklığı zamanla değişmiyor.

C cismi: Bir noktaya göre uzaklığı zamanla azalıyor.

Buna göre A, B ve C cisimlerin hangisinin ivmesi olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

9. Haritadaki Üsküdar'da bulunan kargo şirketinden S ve T gönderi araçları aynı anda yola çıkarak şekilde verilen yolları izliyorlar ve Beşiktaş'taki bir binaya aynı anda ulaşıyorlar.



T aracı S aracından daha fazla yol aldığına göre

- I. Araçların ortalama süratleri eşittir.
- II. Araçların yer değiştirmeleri eşittir.
- III. T aracının ortalama hızı S aracına göre büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

10. Kuvvetler etki durumuna göre temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Buna göre

- I. dalda duran elmanın yere düşmesi,
- II. havada rüzgâr etkisi ile bir yaprağın uçması,
- III. duran futbol topuna vurularak hareket ettirilmesi

olaylarından hangilerinde etkili olan kuvvet, temas gerektirmeyen kuvvettir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

11. Evrendeki dört temel kuvvet ile ilgili verilen

- I. Dördü de alan kuvvetidir.
- II. Evrendeki tüm kuvvetlerin kaynağıdır.
- III. Etkileşimlerinde temas gereksinimi yoktur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

12. Varlığı Newton tarafından ortaya konulan, kütlesi olan tüm cisimlerin birbirine uygulamış olduğu kütle kaynaklı kuvvete kütle çekim kuvveti denir.

Buna göre kütle çekim kuvveti ile ilgili

- I. Şiddeti cisimlerin kütleleri çarpımı ile doğru orantılıdır.
- II. Şiddeti cisimler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
- III. Kısa menzilli bir kuvvettir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

13. Cisimler üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise bu durum için cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir denilir.

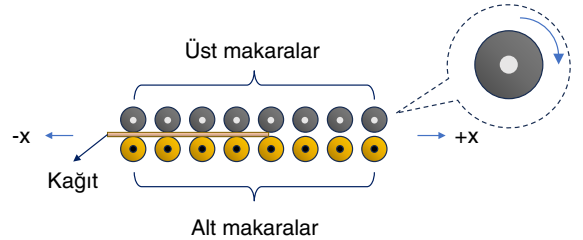
Buna göre

- I. doğrusal raylarda sabit hızla ilerleyen tren,
- II. bulunduğu pist üzerinde 3 saniye içerisinde hızını 270 km/h değerine ulaştıran savaş uçağı,
- III. sabit süratle çembersel bir yörüngede dolanan gösteri motosikleti

hareketlilerinden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

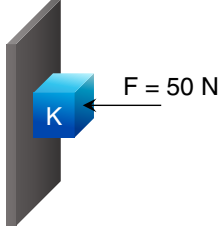
14. Baskı makinesinde, baskı yapılacak kâğıdın düzgün bir şekilde ilerlemesi için üst kısımdaki makaralar motor yardımıyla dönerken, kâğıt serbest halde bulunan alt makaralar üzerinde hareket eder. Her iki makara arasındaki uyum, kâğıdın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu sistem, kâğıdın baskı silindirlerine düzgün bir şekilde ulaşmasını sağlar.



Üst makaralar ok yönünde döndüğüne göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

- A) Kâğıt +x yönünde hareket eder.
B) Alt makaralar ok yönünde döner.
C) Kâğıdın alt kısmına etki eden sürtünme kuvveti -x yönündedir.
D) Üst makaralara uygulanan sürtünme kuvveti -x yönündedir.
E) Kâğıdın üst kısmına uygulanan sürtünme kuvveti alt kısmına uygulanan sürtünme kuvvetinden daha büyüktür.

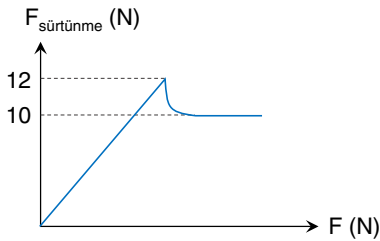
15. Kütlesi 2 kg olan K cisminin 50 N büyüklüğünde kuvvet uygulanarak, cisim şekildeki gibi düşey düzlemde dengelenmiştir.



K cismi ve düşey düzlem arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre K cisminin etki eden sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? (Yer çekimi ivmesi $g = 10 \text{ N/kg}$ 'dır.)

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

16. Yatay sürtülmeli bir düzlem üzerinde durmakta olan cisme yola paralel uygulanan kuvvetin cisme etki eden sürtünme kuvvetine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.



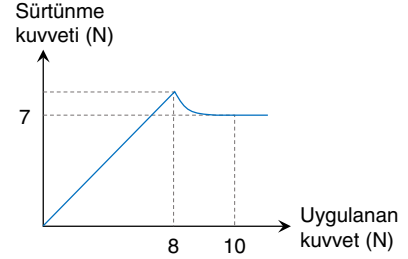
Buna göre

- I. Cisme 11 N kuvvet uygulandığında cisim hareket etmez.
- II. Cisme 15 N kuvvet uygulandığında cisme etki eden net kuvvet 5 N olur.
- III. Cisme etki eden kuvvet 14 N ise cisim 2 N net kuvvet etkisinde hareket eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

17. Yatay düzlemde duran 5 kg kütleli bir cisme, düzleme paralel kuvvet uygulandığında cisme ait sürtünme kuvveti-uygulanan kuvvet grafiği şekildeki gibi olmaktadır.



Buna göre

- I. Cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü 5 N iken cisim, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
- II. Cisme etki eden statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri 8 N'dur.
- III. Cisme 12 N kuvvet uygulanırsa cismin ivmesi 1 m/s^2 olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

18. Sadece L ve M noktaları arasının sürtülmeli olduğu bilinen yatay zeminde aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimleri aynı yatay konumda şekildeki gibi durmaktadır. Cisimlere yatay doğrultuda ve sabit F_1 ve F_2 kuvvetleri aynı anda uygulanarak M noktasına ulaşırları anda bu kuvvetler kaldırılmaktadır.



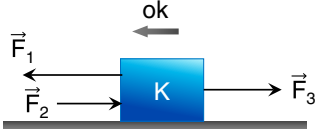
Cisimler L noktasına aynı anda ulaşır N noktasından da geçtikleri bilindiğine göre

- I. F_2 kuvvetinin büyüklüğü F_1 'den fazladır.
- II. Cisimler L-M arasında ivmeli hareket yapmışlardır.
- III. Cisimler M ve N noktalarından aynı hızlarla geçerler.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (LM noktaları arasında sürtünme katsayısı sabittir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

19. Yatay sürtünmesiz ortamda K cismi, zemine paralel $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ ve $\vec{F}_3$ kuvvetlerinin etkisinde sabit hızla ok yönünde hareket etmektedir.



Buna göre

- I. $F_2 > F_3$ ’tür.
- II. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
- III. F_1 kuvvetinin büyüklüğü azaltılırsa cisim ivmeli hareket yapar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

20. Bir cisim üzerine etki eden bileşke kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.



İstasyona yaklaştığında fren yapan tren
I



Hızlanan bisiklet
II



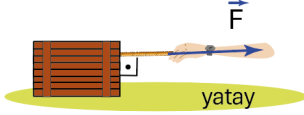
Sabit hızla uçan uçak
III

Buna göre yukarıdaki görsellerde verilen araçlardan hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III



1. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay bir düzlemde durmakta olan tahta bir sandık, bir ip ile yola paralel olarak sabit büyüklükteki F kuvvetiyle şekildeki gibi çekilmeye başlanıyor.



Sandığın hareketi incelendiğinde, 0-t zaman aralığı ile t-2t zaman aralığı kıyaslanırsa

- I. kuvvetin yaptığı iş,
- II. sandığın kazandığı hız miktarı,
- III. ortalama güç

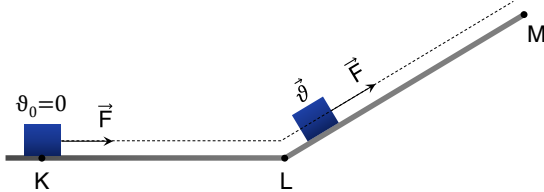
niceliklerinden hangileri her iki zaman aralığında da birbirine eşittir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. İş: Yol doğrultusuna paralel kuvvet ile yol uzunluğu çarpımı ile hesaplanır.

Güç: Yapılan işin, bu işi yapmak için geçen zamana oranıdır. Kısaca birim zamanda yapılan işe denir.

Sürtünmesi ihmal edilen şekildeki yüzeyde $t = 0$ anında K noktasında durmakta olan cisim, daima yol doğrultusuna paralel olacak biçimde uygulanan sabit büyüklükteki F kuvveti yardımı ile t anında L noktasından, ardından da $2t$ anında M noktasından geçiyor.



L ve M noktalarından aynı büyüklükte hızla geçen cisme, kuvvetin K-L aralığında aktardığı

güç P_{KL} , L-M aralığında aktardığı güç P_{LM} ise bu değerlerin oranı $\frac{P_{KL}}{P_{LM}}$ kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

3. Sabit sürtünmeli yatay düzlemde birbirlerine şekildeki gibi bağlanmış başlangıçta hareketsiz olan 2m ve 3m kütleli X ve Y cisimleri yatay $\vec{F}$ kuvveti ile 5 metre çekildiğinde ipde oluşan T gerilme kuvveti 100 Joule iş yapmaktadır.



Buna göre $\vec{F}$ kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur?

- A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 90

4. Aşağıda iş ve güç kavramlarının günlük yaşantıdaki kullanımlarından bir takım örnekler verilmiştir.

- I. Henüz anlamadım ama kesinlikle bu işin içinde başka bir iş var.
- II. Koşullar çok ağırlaştı gücüm yetmiyor artık!
- III. İşlerden fırsat bulsam tatile çıkacağım.
- IV. Aynı kütleye sahip iki aracın duruştan aynı hıza ulaşması için geçen sürenin kısa mı yoksa uzun mu olacağını belirleyen en önemli etken motor gücüdür.
- V. Ev işleri tüm gücümü tüketiyor bu yüzden spor yapmaya enerjim kalmıyor.

Bu örneklerden hangisinde iş veya güç kavramı fizik dersinde öğrendiğiniz anlamda kullanılmıştır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Fizikte iş kavramı aslında cisme etki eden kuvvetin cismin enerjisinde bir değişim oluşturma çabası olarak tanımlanır.

Bu bağlamda bir çocuğun

- I. yerdeki çantasını sırtına kaldırması sırasında,
- II. çanta sırtında iken belli bir hıza ulaşmaya kadar geçen sürede,
- III. sabit bir hızla yatay bir yol boyunca yürüdüğü sırada,
- IV. aynı yatay yolda otobüse yetişmek için artan bir hızla otobüse doğru koşarken,
- V. otobüsün kapısına ulaşacağını anlayıp yavaşlamaya başladığı sırada

yukarıda sayılan eylemlerinden hangisinde fiziksel anlamda çanta üzerine herhangi bir iş yapmadığı söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

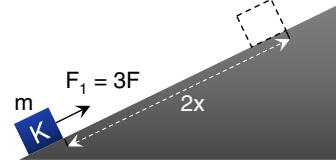
6. Barış, yatay sürtünmesi ihmal edilen düzlemde durmakta olan şekildeki sandığa yatay düzleme paralel 15 N kuvvet uygulayarak 1 metre, sonra 10 N kuvvet uygulayarak 3 metre, daha sonrada 20 N kuvvet uygulayarak 2 metre itiyor.



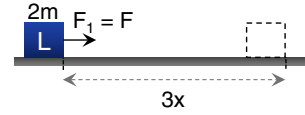
Barış'ın 15 N kuvvet uyguladığında yaptığı iş W_1 , 10 N kuvvet uyguladığında yaptığı iş W_2 ve 20 N kuvvet uyguladığında yaptığı iş W_3 olduğuna göre bu işler arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $W_1 > W_2 > W_3$ B) $W_2 > W_1 > W_3$
 C) $W_3 > W_2 > W_1$ D) $W_1 > W_3 > W_2$
 E) $W_2 > W_3 > W_1$

7. Kütlesi m olan K cismi, Şekil I'de yola paralel $3F$ kuvveti etkisinde $2x$ kadar çekiliyor. Kütlesi $2m$ olan L cismi ise Şekil II'de yola paralel F kuvveti ile $3x$ kadar çekiliyor.



Şekil I



Şekil II

Şekil I'de $3F$ kuvvetinin yaptığı iş W_1 , Şekil II'de F kuvvetinin yaptığı iş W_2 olduğuna göre $\frac{W_1}{W_2}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 3

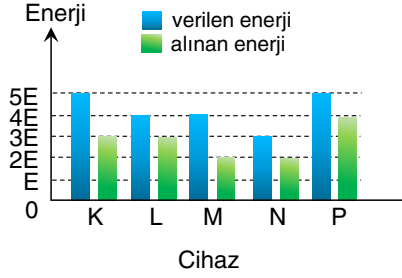
8. Bir evde kullanılan elektrikli cihazların tükettiği elektrik enerjileri ve çalıştırılma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Elektrikli Cihaz	Elektriksel Enerjisi (J)	Kullanma Süresi (saat)
Fırın	5000	2
Buzdolabı	1200	8
Televizyon	325	5

Fırın, buzdolabı ve televizyonun elektriksel gücü sırasıyla P_1 , P_2 ve P_3 olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $P_1 > P_2 > P_3$ B) $P_1 > P_3 > P_2$
 C) $P_2 > P_1 > P_3$ D) $P_3 > P_2 > P_1$
 E) $P_2 > P_3 > P_1$

9. Günlük hayatta kullanılan K, L, M, N ve P elektrikli cihazlarına verilen ve cihazlarından alınan enerjilerin sütun grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre hangi elektrikli cihazın verimi daha yüksektir?

10. Cisimlerin hızlarından dolayı sahip oldukları enerji kinetik enerji olarak tanımlanmaktadır.

Bir öğrenci kinetik enerjinin bağlı olduğu değişkenleri analiz etmek için m ve $2m$ kütleli cisimleri farklı hız değerlerinde hareket ettirerek aşağıdaki yorumları yapmaktadır.

Buna göre

- m kütleli cisim yatay yolda v hızı ile hareket ettirildiğinde sahip olduğu kinetik enerjisi E ise $2v$ hızıyla hareket ettirildiğinde kinetik enerjisi $2E$ olur.
- m kütleli cisim v hızıyla hareket ettirildiğinde sahip olduğu kinetik enerji E ise $2m$ kütleli cisim v hızıyla hareket ettirildiğinde kinetik enerjisi $2E$ olur.
- $2m$ kütleli cisim v hızıyla hareket ettirildiğinde sahip olduğu kinetik enerji E ise cismin hızı $2v$ 'ye çıkarıldığında cismin kinetik enerjisi $4E$ olur.

yorumlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

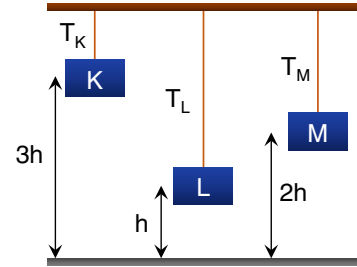
11. Yenilenemez enerji kaynaklarıyla ilgili

- kaynakların zamanla tükenmesi,
- küresel ısınmaya neden olan gazların atmosfere salınması,
- kaynaklardan bazılarının üretim maliyetinin düşük olması

durumlarından hangileri bu kaynakların dezavantajlarındandır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

12. Aynı ortamda bulunan K, L ve M cisimleri esnemesi ihmal edilen sağlam iplerle şekildeki gibi asıldığında cisimlerin sahip olduğu kütle çekim potansiyel enerjileri eşit olmaktadır. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri sırası ile T_K , T_L ve T_M olmaktadır.



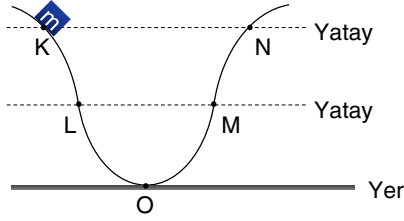
Buna göre ip gerilmeleri ile ilgili

- T_L ip gerilmesi T_K ip gerilmesinin 3 katıdır.
- T_M ip gerilmesi T_L ip gerilmesinin 2 katıdır.
- T_M ip gerilmesi T_L ip gerilmesinin yarısı kadardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

13. K noktasından serbest bırakılan m kütleli noktasal cisim N noktasına kadar çıkabilmektedir.



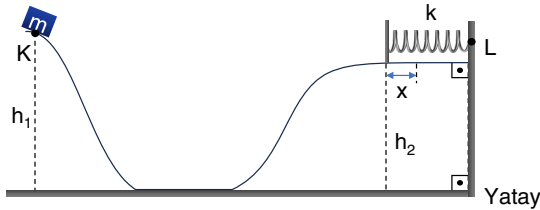
Buna göre

- I. Cismin mekanik enerjisi korunmuştur.
- II. Cisim K'den O'ya doğru giderken yere göre kütle çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşmüştür.
- III. Cismin O'daki mekanik enerjisinin tamamı kinetik enerjidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

14. Sürtünmelerin önemsenmediği platformun h_1 yüksekliğindeki K noktasından m kütleli cisim serbest bırakılıyor. Cisim; h_2 yüksekliğinde bulunan yatay zemine paralel olacak şekilde L noktasına bağlanmış, yay sabiti k olan yayın uç kısmına yapışarak yayı en fazla x kadar sıkıştırmaktadır.



Buna göre x sıkışma miktarının artması için

- I. yay sabiti k 'den küçük bir yay kullanmak,
- II. h_2 yüksekliğini azaltmak,
- III. m kütlelerini azaltmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

15. Esnek bir yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi

- I. yayın cinsine,
 - II. yayı geren kuvvete,
 - III. yayın sıkışma veya uzama miktarına
- niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

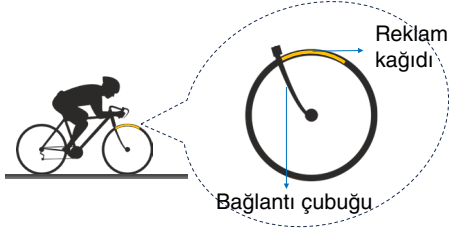
16. Tüketilen yiyeceklerin içerdiği enerji miktarının tamamı vücudun hareketi için kullanılamaz. Enerjinin bir kısmı sindirim ve emilim işlemleri için kullanılırken, bir kısmı da sindirim sonucu vücuttan dışarı atılır. Aşağıdaki tabloda, bazı yiyeceklerin 100 gramında bulunan toplam enerji miktarları, sindirim için gerekli enerji ve sindirim sonrası oluşan atıkların enerji değerleri gösterilmektedir.

Yiyecek	100 g'da bulunan enerji (kcal)	Sindirim için gerekli enerji (kcal)	Sindirim atıklarının enerjisi (kcal)
Sebze çorbası	40	5	5
Tavuk (Haşlama)	155	10	5
Kırmızı et (Sığır eti)	250	50	20
Tatlı	160	10	10
Salata (Yeşil salata)	30	3	2

Tabloya göre aynı miktarda tüketilen besinler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kırmızı eti sindirmek için gerekli olan enerji miktarı en fazladır.
- B) Tavuğun vücuda sağladığı enerji tatlıdan daha azdır.
- C) Salatanın sindirim atıklarının enerjisi en az olur.
- D) Salatanın vücuda sağladığı enerji, sebze çorbasından azdır.
- E) Kırmızı etin içerdiği enerji, tavuk etinden daha fazladır.

17. Bir bisiklet, yatay bir yolda hareket etmektedir. Bisikletin ön tekerleğinin yan yüzeyine yapıştırılan reklam kağıdı, tekerleğin bisiklete bağlandığı çubuğa sürterek yavaşlamasına neden olmaktadır. Tekerleğin çevresi $12x$ ve kağıdın uzunluğu $3x$ 'tir. Her sürtünmede reklam kağıdında $3E$ kadar ısı enerjisi açığa çıkmaktadır. Sporcu pedal çevirmeyi bıraktığı anda reklam kağıdının tamamı şekildeki gibi bağlantı çubuğundan geçmektedir.



Bu konumdayken bisikletin kinetik enerjisi $11E$ olduğuna göre bisiklet duruncaya kadar kaç x yol alır? (Yol ile bisiklet tekerleği arasındaki sürtünme ihmal edilecektir. Reklam kağıdının birim uzunluğunda ısıya dönüşen enerjiler eşittir.)

- A) 37 B) 38 C) 39 D) 46 E) 47

18. Mehmet, odasındaki peluş oyuncakları bir kutunun içine topladıktan sonra, bu kutuyu kaydıracağın belirli bir yüksekliğinden serbest bırakıyor. Kutu, kaydıraktan aşağı hızla kayarak yatay düzleme ulaşıyor ve bir süre ilerledikten sonra yavaşlayarak duruyor.

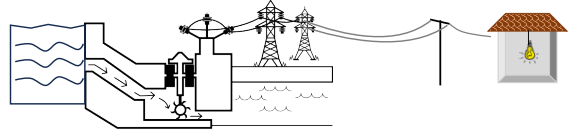


Kutunun yatay düzlemde daha fazla ilerleyebilmesi için

- I. kutunun içindeki oyuncakları azaltmak,
 II. kutuyu daha yüksek bir yerden serbest bırakmak,
 III. kutunun içindeki oyuncakları artırmak
- işlemlerinden hangisi tek başına yapabilir?**

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
 D) II ya da III E) I ya da II ya da III

19. Barajlarda biriken su, yüksek bir konumda olduğu için kapaklar açıldığında hızlanarak aşağıya akar ve türbinleri döndürerek elektrik akımı oluşturur. Oluşan enerji iletim hatlarıyla şehirlere taşınır. Enerji evlere ulaştığında, bir bölümü lambaların yanmasını sağlamak için kullanılır.



Verilen enerji dönüşümlerinin sırasını doğru şekilde gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kimyasal enerji → Kinetik enerji → Elektrik enerjisi → Isı ve ışık enerjisi
 B) Kütle çekim potansiyel enerji → Kinetik enerji → Elektrik enerjisi → Isı ve ışık enerjisi
 C) Kinetik enerji → Kütle çekim potansiyel enerji → Elektrik enerjisi → Isı ve ışık enerjisi
 D) Kütle çekim potansiyel enerji → Elektrik enerjisi → Kinetik enerji → Isı ve ışık enerjisi
 E) Kütle çekim potansiyel enerji → Kinetik enerji → Isı ve ışık enerjisi → Elektrik enerjisi

20.



Çocuk, hareketsiz bir şekilde uyuyor.



Anne, market arabasını itiyor.



Mühendis, yatay yolda sabit hızla çantasını sallamadan taşıyor.

Görsellerde verilen kişilerden hangileri fiziksel anlamda iş yapmadığı halde enerji harcar?

- A) Yalnız çocuk B) Yalnız mühendis
 C) Çocuk ve anne D) Çocuk ve mühendis
 E) Çocuk, anne ve mühendis



1. Aynı maddeden yapılmış, eşit kütleli X, Y ve Z cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla $T_X > T_Y > T_Z$ şeklindedir.

Buna göre

- I. İç enerjisi en büyük olan X cismidir.
- II. Isısı en küçük olan Z cismidir.
- III. Y cisminin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi Z'ninkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

2. Termometreler, kullanım amaçlarına göre farklılık gösterirler. Bunlar;

- I. Oda sıcaklığına yakın sıcaklıkları ölçmek için kullanılır.
- II. Fırınlarda çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır.
- III. Laboratuvar ortamında çok hassas sıcaklık ölçümleri yapmak için kullanılır.

Verilen kullanım amaçlarına göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru termometreler seçilmiştir?

	I	II	III
A)	Gazlı termometre	Dijital termometre	Metal termometre
B)	Metal termometre	Sıvılı termometre	Gazlı termometre
C)	Sıvılı termometre	Metal termometre	Gazlı termometre
D)	Sıvılı termometre	Gazlı termometre	Metal termometre
E)	Dijital termometre	Metal termometre	Sıvılı termometre

3. Bir öğrenci Fahrenheit ve Celsius termometrelerini gözlemlediğinde öğle vaktinde Fahrenheit termometresinin 95 °F değerini gösterdiğini fark ediyor.

Akşam vakti tekrar termometrelere bakan öğrenci Celsius termometresindeki değerin öğle vaktine göre 10 °C düştüğünü görüyor ise o an Fahrenheit termometresi kaç °F değerini gösterir?

- A) 77 B) 78 C) 79 D) 82 E) 85

4. Zeynep, ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınmıştır. Türkiye'de sıcaklıkları Celcius (°C) cinsinden takip etmeye alışkın olan Zeynep, yeni yaşadığı yerde bir gün telefonundan hava durumuna baktığında ertesi gün için sıcaklığın 30 °F olacağını görür. Bu bilgiyi görünce önce kafası karışır, ardından çevresindekilere danışarak bazı kararlar alır.

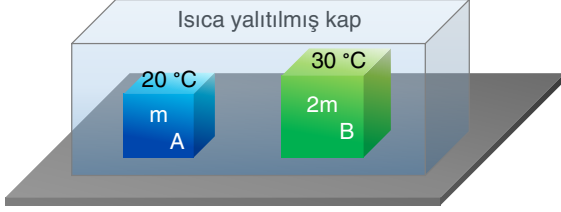
Zeynep bu bilgiye göre

- I. Okula gitmeden önce mont, bere ve eldiven giymesi gerektiğine karar vermiştir.
- II. Sabah yürüyerek değil, toplu taşıma ile gitmenin daha iyi olacağını düşünmüştür.
- III. Sıcak havaya uygun ince kıyafetler hazırlamıştır.

verilenlerinden hangilerini düşünmüş olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

5. Isıca yalıtılmış bir kap içerisine kütleleri m ve $2m$, ilk sıcaklıkları 20°C ve 30°C olan A ve B demir blokları şekildeki gibi bırakılıyor ve bir süre bekleniyor.



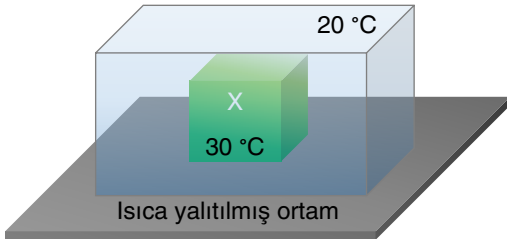
Beklenen bu süre sonunda

- I. sıcaklık,
- II. sıcaklık değişimleri,
- III. iç enerji

niceliklerinden hangileri iki cisim için de eşit olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. 20°C sıcaklığa sahip ısıca yalıtılmış ortama 30°C sıcaklığa sahip X cismi bırakılıyor ve bir süre bekleniyor.



Buna göre bu süreç sonunda

- I. Ortamdaki hava taneciklerinin ısısı artar.
- II. X cisminin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi artar.
- III. X cisminin iç enerjisi azalır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

7. Kütleleri eşit olan nikel ve demir kürelere eşit miktarda ısı verildiğinde nikel kürenin sıcaklık artışı, demirin sıcaklık artışından fazla oluyor.

Buna göre

- I. Nikelin öz ısısı, demirin öz ısısından büyüktür.
- II. Demirin ısı sığası, nikelin ısı sığasından büyüktür.
- III. Nikelin ilk sıcaklığı, demirin ilk sıcaklığından büyüktür.

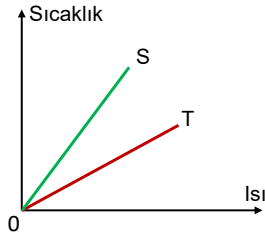
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

8. **Aralarında ısı aktarımı olan iki madde için ısı aktarımının yönü her zaman hangi yönde olur?**

- A) Kütleleri fazla olandan kütleleri az olana doğru
B) Isı sığası fazla olandan ısı sığası az olana doğru
C) Isı sığası az olandan ısı sığası fazla olana doğru
D) Sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana doğru
E) Sıcaklığı az olandan sıcaklığı fazla olana doğru

9. Kütleleri m_S ve m_T , öz ısıları c_S ve c_T olan S ve T saf sıvılarına ait sıcaklık-ısı grafiği şekilde verilmiştir.



Buna göre

I. $m_S > m_T$ ise $c_T > c_S$ 'dir.

II. $m_T > m_S$ ise $c_T > c_S$ 'dir.

III. $m_S = m_T$ ise $c_T > c_S$ 'dir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

10. Can, laboratuvarında aynı maddeden yapılmış ve aynı miktarda aynı cins sıvı içeren üç farklı bardağı incelemektedir. Her bir bardağa özdeş ısıtıcılarla farklı sürelerde ısı verilmiştir. Gözlemler şu şekildedir:

- Bardak A: 2 dakika ısıtılmış → sıcaklık 10°C artmış
- Bardak B: 4 dakika ısıtılmış → sıcaklık 20°C artmış
- Bardak C: 3 dakika ısıtılmış → sıcaklık değişmemiş

Can, bu verilerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?

- A) Sıcaklık değişimi, ısıtma süresi ile doğru orantılıdır.
B) Sıcaklığı değişmeyen madde en fazla ısı almıştır.
C) Sıvının cinsi sıcaklık değişimini etkiler.
D) Isı alan maddenin sıcaklığı her zaman artar.
E) Sıcaklık değişimi madde miktarına bağlıdır.

11. Bir araştırma kurumu farklı ortamlardaki sıcaklıkları ölçmek için yeni bir cihaz geliştirmekte ve bu sıvılı termometrede alkol kullanmayı tercih etmektedir.

Buna göre bu cihazla aşağıdaki ölçümlerden hangisinin yapılması daha uygun olur? (Alkolün kaynama sıcaklığı 78°C , donma sıcaklığı -114°C 'dir.)

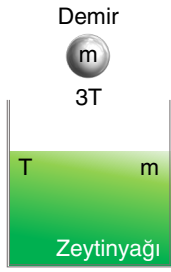
- A) Demir eritme fırınlarının sıcaklığını ölçmek
B) Kuzey Kutbu'ndaki hava sıcaklığını ölçmek
C) Bir fabrikada erimiş camın sıcaklığını ölçmek
D) Hararet yapmış bir otomobilin motor sıcaklığını ölçmek
E) Deniz seviyesine yakın bölgelerde suyun kaynama sıcaklığını ölçmek

12. Esen, buzdolabından bir elma ve bir şişe su çıkararak mutfak tezgahına koyar. Bir süre sonra elmayı alıp yemeye başlar ve elmanın oda sıcaklığına ulaştığını fark eder. Elmayı bitirdikten sonra suyu içtiğinde, suyun hala oda sıcaklığının çok altında olduğunu hisseder.

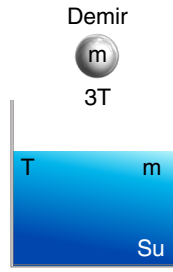
Suyun elmaya göre daha az sıcaklık değişimine uğramasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Suyun yoğunluğunun elmanınkinden daha fazla olması
B) Suyun ısı iletim katsayısının elmanınkinden düşük olması
C) Suyun ısı sığasının elmanınkinden yüksek olması
D) Suyun, bulunduğu kabın şeklini alması
E) Su yüzeyinde buharlaşma olması

13. Düşey kesiti verilen kaplarda Şekil I'de T sıcaklığına sahip m kütleli zeytinyağı, Şekil II'de T sıcaklığına sahip m kütleli su bulunmaktadır. Bu sıvıların üzerine $3T$ sıcaklığına sahip m kütleli demir parçaları yavaşça bırakılıyor. Bir süre bekledikten sonra zeytinyağı ve demir parçası T_1 sıcaklığında, su ve demir parçası T_2 sıcaklığında ısı dengeye geliyor.



Şekil I



Şekil II

Kaplardan sıvı taşmadığına ve ısı alışverişi sadece kap içerisindeki sıvı ile demir parçası arasında olduğuna göre $2T$ sıcaklığı, T_1 ve T_2 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

($c_{\text{zeytinyağı}} = 0,47 \text{ cal/g.}^\circ\text{C}$, $c_{\text{su}} = 1 \text{ cal/g.}^\circ\text{C}$,
 $c_{\text{demir}} = 0,115 \text{ cal/g.}^\circ\text{C}$)

- A) $2T < T_1 < T_2$ B) $2T < T_2 < T_1$
 C) $T_1 < T_2 < 2T$ D) $T_2 < T_1 < 2T$
 E) $T_1 < 2T < T_2$

14. Hafta sonu etkinliği olarak yüksek bir dağa eşiyile birlikte tırmanmayı planlayan Çağrı, kahve yapmak için özdeş termoslardan birine su, diğerine süt doldurur. Başlangıçta su ve sütün sıcaklık değerleri aynıdır.

Saatler sonra tırmanışını tamamlayan Çağrı, termosları açarak kendisine sütlü kahve, eşine sade kahve hazırlar. Kahveyi ikram etmeden önce sade kahvenin sütlü kahveden daha sıcak olduğunu fark eder.



Bu durumun temel sebebi verilenlerden hangisidir? (Suya ve süte karıştırılan kahve miktarları eşittir.)

- A) Suyun öz ısısının sütten daha yüksek olması
 B) Sütün ısı iletim katsayısının sudan küçük olması
 C) Termosların yalıtım özelliklerinin farklı olması
 D) Yüksek rakımlara çıktıkça açık hava basıncının azalması
 E) Suyun yoğunluğunun sütten daha büyük olması

15. Kütle ve öz ısı değerleri tabloda verilen K, L, M sıvıları eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcılarla ısıtılmaktadır. Bu sıvılara eşit sıcaklık değişimi yaptırabilmek için ısıtıcılarda ısıtılma süreleri sırasıyla t_K , t_L , t_M 'dir.

	Kütle	Öz ısı
K	m	$4c$
L	$2m$	$2c$
M	m	$2c$

Buna göre t_K , t_L , t_M arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

- A) $t_K > t_L > t_M$ B) $t_M > t_K > t_L$
 C) $t_L > t_K > t_M$ D) $t_M > t_K = t_L$
 E) $t_K = t_L > t_M$

16. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı değişmiyorsa o madde hâl değiştirme sıcaklığındadır.

Buna göre

- I. donma sıcaklığındaki sıvı,
- II. kaynama sıcaklığındaki sıvı,
- III. erime sıcaklığındaki katı

maddelerinden hangilerine ısı verildiğinde sıcaklığı değişmez?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

17. 0 °C'de bir buzun sabit bir ısıtıcı ile ısıtılıp tamamının erimesi için gereken süre

- I. kütle,
- II. hâl değişim ısısı,
- III. sıcaklık değişimi

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

18. Saf bir maddenin (0 – t) zaman aralığında sıcaklığının değişmediği fakat iç enerjisinin azaldığı gözleniyor.

Buna göre t = 0 anında madde

- I. Donma sıcaklığında bir sıvıdır.
- II. Kaynama sıcaklığında bir sıvıdır.
- III. Erime sıcaklığında bir katıdır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

19. Bir bilim fuarında deney yapan öğrenciler, erime sıcaklığındaki katı K, L ve M maddelerini küp biçimindeki kalıplar şeklinde hazırlamışlardır. Maddeler eşit kütlelidir ve özdeş cam kaplara yerleştirilmiştir.

Maddeler aynı güçteki ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıklarında,

- K maddesi tamamen erimiş,
- L maddesinin yarısı erimiş,
- M maddesinin ise üçte biri erimiştir.

Bu gözleme göre K, L ve M maddelerinin erime ısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

- A) $K > L > M$ B) $M > L > K$
C) $L > M > K$ D) $K > M > L$
E) $L > K > M$

20. Bir öğrenci hâl değiştirme sıcaklığındaki saf maddelerin hâl değiştirme ısısının bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için iki deney yapıyor. Deneyler sonucunda elde ettiği veriler aşağıdaki tablodaki gibidir.

	Madde cinsi	Kütle (g)	Aldığı ısı (kcal)
Deney 1	X	100	20
	X	200	40
Deney 2	X	100	20
	Y	100	30

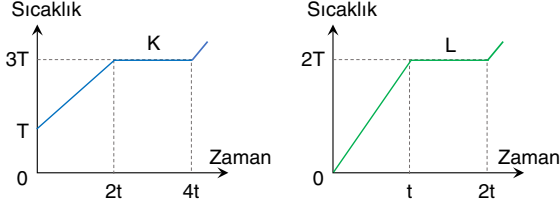
Buna göre

- I. Deney 1'i hâl değiştirme ısısının kütle ile olan ilişkisini anlamak için yapmıştır.
- II. Deney 2'yi hâl değiştirme ısısının maddenin cinsi ile olan ilişkisini anlamak için yapmıştır.
- III. Kütle arttıkça hâl değiştirme ısısı da artar.

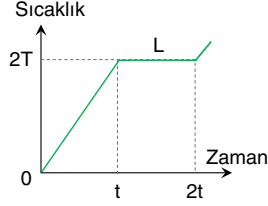
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

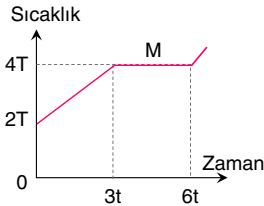
21. Isıca yalıtılmış özdeş kaplara eşit kütledeki K, L ve M sıvıları konulup özdeş ısıtıcılarla ısı verildiğinde sıvıların sıcaklık- zaman grafikleri sırasıyla Şekil I, Şekil II ve Şekil III'teki gibi olmuştur.



Şekil I



Şekil II



Şekil III

Buna göre K, L ve M sıvılarının hâl değiştirme ısıları sırasıyla L_K , L_L ve L_M ise aralarındaki ilişki nedir?

- A) $L_K > L_L > L_M$ B) $L_L = L_K > L_M$
 C) $L_L > L_K > L_M$ D) $L_M > L_K > L_L$
 E) $L_M > L_K = L_L$
22. K ve L cisimleri ısıca yalıtılmış bir ortama konuluyor. Isıl denge sağlanıncaya kadar K'nin sıcaklığı azalırken L'nin sıcaklığı değişmiyor.

Buna göre

- I. Isı akışı K cisminden L cismine doğrudur.
 II. L cisminin ısısı artmıştır.
 III. L cismi hâl değiştirmiştir.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve III E) I, II ve III

23. Farklı sıcaklıklardaki iki madde bir süre sonra ısı dengeye ulaşıyor.

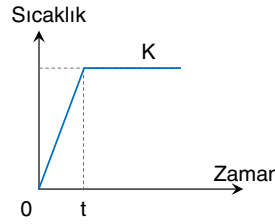
Isıl dengeye ulaşana kadar geçen süre

- I. madde miktarı,
 II. ısı alışveriş hızı,
 III. maddelerin ilk sıcaklığı

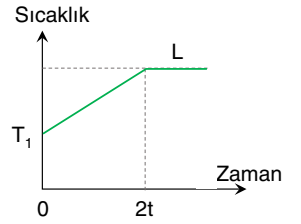
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

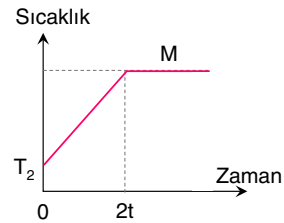
24. Isıca yalıtılmış özdeş kaplara aynı cins K, L ve M sıvıları konulup özdeş ısıtıcılarla ısı verildiğinde sıvıların sıcaklık-zaman grafikleri sırasıyla Şekil I, Şekil II ve Şekil III'teki gibi olmuştur.



Şekil I



Şekil II



Şekil III

$T_1 > T_2$ olduğuna göre K, L ve M sıvılarının kütleleri m_K , m_L ve m_M arasındaki ilişki nedir?

- A) $m_L > m_M > m_K$ B) $m_L = m_K > m_M$
 C) $m_L > m_K > m_M$ D) $m_M > m_K > m_L$
 E) $m_M > m_K = m_L$

25. Kütleleri ve ilk sıcaklıkları farklı olan aynı maddeden yapılmış iki adet katı cisim ısıca yalıtılmış ortamda birbirine temas ettiriliyor.

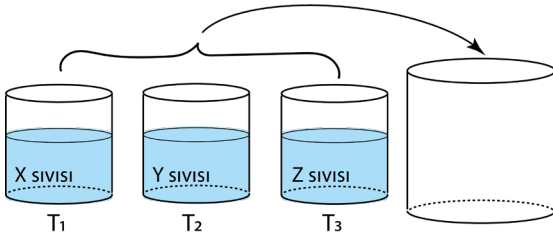
Hâl değişimi olmadığına göre

- I. Aynı maddeden yapıldıkları için aralarında ısı alışverişi olmaz.
- II. Kütleleri büyük olandan küçük olana doğru ısı akışı olur.
- III. Isıl denge sağlandığında denge sıcaklığı, kütleleri büyük olan maddenin sıcaklığına daha yakın olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

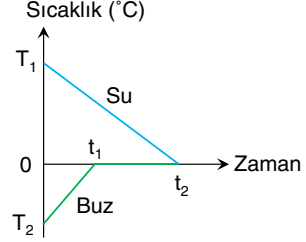
26. Elif, laboratuvarında sıcaklıkları sırasıyla T_1 , T_2 , T_3 olan X, Y ve Z sıvılarını taşmayacak şekilde bir kaba dökerek karıştırır. Bir süre sonra karışımın denge sıcaklığının hem T_1 hem de T_2 'den büyük olduğunu ölçer.



Bu duruma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) X sıvısı ısı vermiştir.
- B) Z sıvısı ısı vermiştir.
- C) X sıvısının iç enerjisi artmıştır.
- D) Y sıvısı ısı almıştır.
- E) Z sıvısının iç enerjisi azalmıştır.

27. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir ortamda T_1 sıcaklığındaki bir miktar suya T_2 sıcaklığında bir miktar buz atıldığında su ve buzun sıcaklığının zamana göre değişim grafiği şeklindeki gibi oluyor.



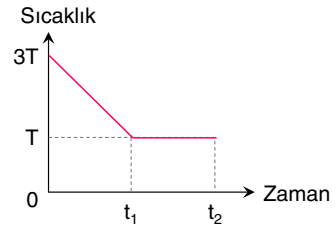
Isı alışverişi sadece su ve buz arasında olduğuna göre

- I. $t_1 - t_2$ aralığında buz sudan ısı almamıştır.
- II. $0 - t_1$ aralığında buzun iç enerjisi artmıştır.
- III. Sistem ısı dengeye ulaştığında kapta hiç buz kalmamıştır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

28. T sıcaklığındaki odaya bırakılan $3T$ sıcaklığındaki bir bardak suyun sıcaklığının zamana göre değişim grafiği verilmiştir.



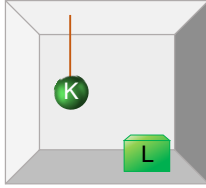
Buharlaşıma ihmal edildiğine göre

- I. Suyun $0 - t_1$ aralığında ısı azalmıştır.
- II. $t_1 - t_2$ aralığında ısı denge sağlanmıştır.
- III. Suyun $t_1 - t_2$ aralığında özkütlesi başlangıçtaki özkütlesinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur? (T sıcaklığının 4°C 'nin üstünde olduğu kabul edilecektir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

29. Isıca yalıtılmış bir ortamda bulunan m kütleli $4T$ sıcaklığındaki K cismi ile $5m$ kütleli T sıcaklığındaki L cismi şekildeki gibi yerleştirildiğinde $\frac{3T}{2}$ sıcaklığında ısı dengeye geldikleri gözlemleniyor.



Hâl değişimi olmadığına göre öğrenci

- I. Son durumda cisimlerin ısıları birbirine eşittir.
- II. K cisiminden L cismine ısı transferi olmuştur.
- III. K'nin ısı sığası L'ninkinden küçüktür.

yargılarından hangilerine bu deney sonucunda ulaşabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

30. Bir kış günü otobüs durağındaki banka oturan Ali, bankın plastik ve metal kısımlarına dokunduğunda metal kısmı plastik kısımdan daha soğuk hissediyor.

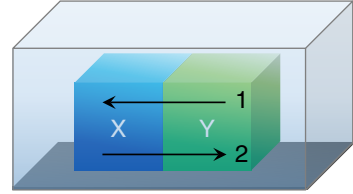
Buna göre

- I. Plastiğin ısısı, metalin ısısından büyüktür.
- II. Metalin sıcaklığı, plastiğin sıcaklığından büyüktür.
- III. Metalin ısı iletkenliği plastiğin ısı iletkenliğinden büyüktür.

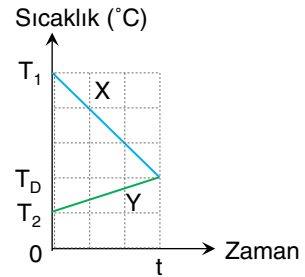
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

31. Şekil I'deki gibi ısıca yalıtılmış bir ortamda aynı maddeden yapılmış T_1 sıcaklığındaki m_X kütleli X cismi ile T_2 sıcaklığındaki m_Y kütleli Y cismi T_D sıcaklığında ısı dengeye ulaşıyor. Cisimlerin sıcaklık - zaman grafiği eşit karelere bölünmüş düzlemde Şekil II'deki gibi olmaktadır.



Şekil I



Şekil II

Buna göre

- I. $m_X < m_Y$
- II. Isı akışı 2 yönünde olmuştur.
- III. X'in verdiği ısı miktarı Y'nin aldığı ısı miktarına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

32. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerden değildir?

- A) Hidroelektrik santrallerinin artırılması
- B) Yeşil alanların artırılması
- C) Fosil yakıtların kullanımı
- D) Tasarruflu ampullerin kullanılması
- E) Binalarda ısı yalıtımının yapılması

33. İlk sıcaklığı 80°C olan bir madde soğuk bir ortamda kalınlıkları 3 cm olan S ve T maddeleri ile kaplanarak düzgün aralıklarla sıcaklığı ölçülüp değerler kaydediliyor. Ardından aynı işlem 2 cm kalınlığındaki S ve T maddeleri ile tekrarlanarak kaydedilen sıcaklık değerleri ile aşağıdaki tablo oluşturuluyor.

	S (3 cm)	T (3 cm)	S (2 cm)	T (2 cm)
İlk sıcaklık	80°C	80°C	80°C	80°C
t anındaki sıcaklık	72°C	70°C	68°C	66°C
2t anındaki sıcaklık	65°C	63°C	59°C	57°C
3t anındaki sıcaklık	60°C	58°C	52°C	50°C

Buna göre

- S maddesinin ısı iletkenlik katsayısı T'ninkinden büyüktür.
- Kaplanan maddenin kalınlığı azaltıldığında ısı iletim hızı azalmaktadır.
- S maddesi T maddesinden daha iyi bir ısı yalıtım malzemesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

34. Aralarında bir duvar bulunan S ve T odalarının sıcaklıkları 10°C iken T odasındaki kalorifer peteği açılıyor, S odasındaki ise kapalı tutuluyor. T odası için ulaşılmış istenen sıcaklık 20°C 'dir.

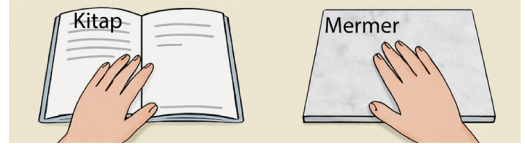
Buna göre

- T odasının sıcaklığı 20°C olduğunda S odası ile arasında ısı iletimi durur.
- Betondan yapılmış duvar daha ince olsaydı S ve T odaları arasındaki ısı iletim hızı artardı.
- T odasının ısınmasında konveksiyon etkilidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

35. Ayşe, kışın soba yanan bir odada yere uzanarak kitap okumaktadır. Bir elini okuduğu kitabın üzerine, diğer elini ise yakınındaki mermer yüzeye koyar. Bir süre sonra, her iki yüzeyin de aynı ortamda bulunmasına rağmen, mermerin elini daha fazla üşüttüğünü fark eder.



Ayşe'nin bu gözlemine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

- A) Mermerin sıcaklığı kitaptan daha düşüktür.
B) Mermer, ısıyı daha yavaş iletmediği için eli daha geç soğutur.
C) Kitap, mermerden daha iletken olduğu için sıcak hissedilir.
D) Mermer, daha iyi ısı iletkeni olduğu için ısıyı elden daha hızlı çeker.
E) Isı iletim hızı sadece cismin kalınlığına bağlıdır.

36. Eşit uzunluk ve kalınlıktaki X, Y, Z metallerinden Y metalinin ısı iletkenliği Z'ninkinden büyük, X'inkinden küçüktür. Bu metallerin bağlantı noktalarına ve uçlarına özdeş K, L, M, N balmumları yapıştırılıp metallerin arasındaki boşluğun ortasından ısıtılmaya başlanıyor.



Buna göre

- K balmumu N'den önce erir.
- L balmumu M'den önce erir.
- K ile M balmumları aynı anda eriyebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

37. Soğuk bir günde boş cam bardağa sıcak su doldurulduğunda cam bardağın çatladığı gözlemleniyor. Boş cam bardağa metal bir kaşık konulup aynı sıcak su doldurulduğunda ise cam bardak çatlamıyor.

Bu durumun oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

- A) Cam bardağın ısısının metal kaşığın ısısından büyük olması
 B) Cam bardağın ısı iletim hızının metal kaşığinkinden büyük olması
 C) Cam bardağın ısı sığasının metal kaşığinkinden büyük olması
 D) Metal kaşığın ısı iletim hızının cam bardağinkinden büyük olması
 E) Metal kaşığın genleşme katsayısının cam bardağinkinden büyük olması
38. Genleşmesi ihmal edilen bir çubuğun boyu $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ sıcaklıkta eşit boydaki S ve T metal cetvelleri ile aynı değerde ölçülüyor. Sıcaklık $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye getirildiğinde S cetveli ile ölçülen değer T cetveli ile ölçülen değerden büyük olduğu gözlemleniyor.

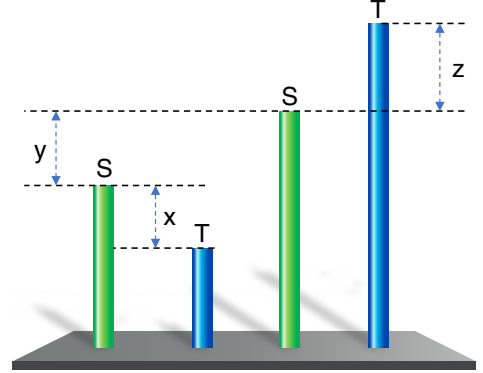
Buna göre

- I. $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ sıcaklıkta ölçülen değerler, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ sıcaklıkta ölçülen değerden büyüktür.
 II. S cetvelinin boyca uzama katsayısı, T cetvelinin boyca uzama katsayısından büyüktür.
 III. Sıcaklık $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye düşürülürse T cetveli ile ölçülen değer daha büyük olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

39. Bir uçlarından yere sabitlenmiş S ve T metallerinden yapılan çubukların uçları arasındaki uzaklıklar şekilde verilmiştir.



Bütün çubukların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında x uzaklığı değişmediğine göre y ve z uzaklıkları nasıl değişir?

- A) y ve z artar.
 B) y ve z azalır.
 C) y artar, z azalır.
 D) y azalır, z artar.
 E) y değişmez, z azalır.

40. İlk sıcaklıkları ve ilk boyları birbirinden farklı olan S ve T metal çubukları ısıya yalıtılmış ortamda birbirine temas ettirildiğinde S çubuğunun iç enerjisi azalmakta ve çubukların boyları eşitlenmektedir.

Buna göre

- I. Çubukların boyca genleşme miktarları eşit olur.
 II. T çubuğunun ilk boyu, S çubuğunun ilk boyundan büyüktür.
 III. Olay sonunda S çubuğunun yoğunluğu artmıştır.

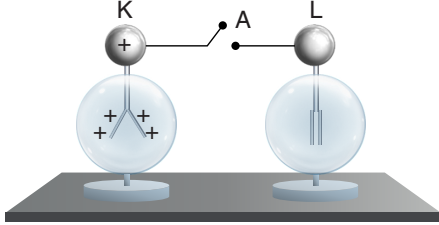
yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve III E) I, II ve III

> Elektrik Yüklerinin Özellikleri ve Elektrikle Yüklendirme Çeşitleri

> İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı > Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

1. Şekilde K elektroskobu artı yüklü, L elektroskobu yüksüz olup topuzları arasında iletken tel ve A anahtarı bulunmaktadır.



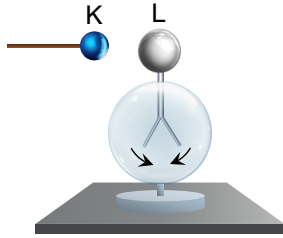
A anahtarı kapatılınca

- I. K'den L'ye artı yük geçer.
- II. L'den K'ye eksi yük geçer.
- III. K'nin yaprakları biraz kapanır.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

2. Şekildeki yüklü L elektroskobuna iletken K küresi yaklaştırıldığında yapraklar biraz kapanıyor.



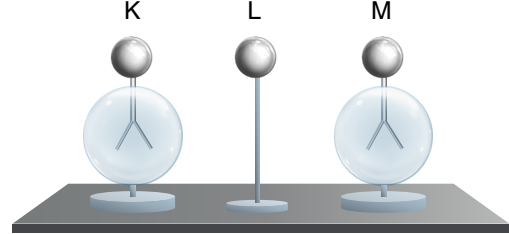
K küresi L elektroskobunun topuzuna dokundurulursa

- I. Yapraklarda bir değişiklik olmaz.
- II. Yapraklar biraz açılır.
- III. Yapraklar biraz kapanır.

durumlarından hangileri gerçekleşebilir?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3. Şekildeki elektroskoplar ve L küresi yüklüdür. Yüklü L küresi sistemden uzaklaştırıldığında K elektroskobunun yaprakları daha çok açılırken M elektroskobunun yaprakları biraz kapanıyor.



Buna göre K ve M elektroskobu ile L küresinin yüklerinin cinsleri hangi seçenekteki gibi olabilir? (K ve M arasındaki etkileşimler dikkate alınmayacaktır.)

	K	L	M
A)	+	-	+
B)	-	+	-
C)	+	-	-
D)	-	-	+
E)	+	+	+

4. Elektriksel olarak yüklü cisimlerle ilgili

- I. Negatif (-) yüklü cisimlerde, pozitif (+) yük bulunmaz.
- II. Cisimler yüklerinden dolayı birbirlerine elektromanyetik kuvvet uygular.
- III. Maddelerin elektriksel yükü, proton sayısının nötron sayısından fazla veya az olması ile ilgilidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

5. Zeynep, laboratuvarında plastik bir çubuğu yün kazağına hızlıca sürttü. Ardından çubuğu küçük kâğıt parçalarına yaklaştırdığında, kâğıtlar havalandırarak çubuğa yapıştı. Bu durumu gören sınıf arkadaşı Efe, dikkat kesildi. Zeynep daha sonra yüklü çubuğu Efe'nin eline kısa süre dokundurdu. Efe hafifçe irkildi ve elinde garip bir his oluştuğunu söyledi. Ardından, masanın üzerindeki ipe asılı alüminyum topa yöneldiler. Zeynep, yüklü çubuğu topa yaklaştırdı fakat dokundurmadi. Top bir anda çubuğa doğru hareket etti. Çubuğu uzaklaştırınca, top yavaşça eski konumuna döndü. Efe şaşkıncı: "Çubuğa değmedi bile, ama top nasıl hareket etti?"

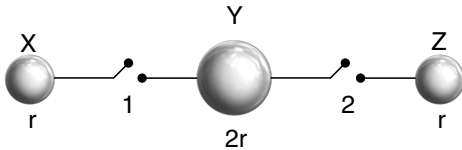
Buna göre metinde

- I. dokunma ile,
- II. sürtünme ile,
- III. etki ile

elektriklenme çeşitlerinin hangilerinden bahsedilmektedir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. İletken tellere bağlı X, Y, Z iletken kürelerinin yarıçapları sırasıyla r , $2r$, r olup X ve Y küreleri pozitif (+), Z küresi ise negatif (-) elektrik yüküne sahiptir.



Buna göre önce 1, sonra 2 anahtarı kapatılıp açılırsa kürelerin son yükleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış olur?

- A) X ve Z küreleri zıt işaretli olabilir.
B) Y ve Z küreleri zıt işaretli olabilir.
C) X ve Y küreleri zıt işaretli olabilir.
D) Y küresinin yük miktarı Z küresinin yük miktarından fazla olabilir.
E) X küresinin yük miktarı Z küresinin yük miktarından fazla olabilir.

7. Fizik öğretmeni Sadullah bey, önce pozitif yüklü metal bir çubuğu, nötr bir metal bilyeye dokundurur. Daha sonra bu bilyeyi, nötr başka bir metal bilyeye temas ettirir. Sonra sınıfa şu yorumlarda bulunur:

1. İlk temasta, metal çubuktan bilyeye pozitif yük geçişi olur.
2. İkinci temasta, yük paylaşımı gerçekleşir, ancak sistemin toplam yükü değişmez.
3. Bu deneyler, yüklerin yoktan var edilip yok edilebildiğini göstermektedir.

Öğretmen yaptığı yorumların doğru olup olmadığını, doğru değilse doğru yorumun ne olması gerektiğini sınıfa sorduğunda öğrencilerden;

Tuğba: 1. yorum yanlıştır. Çünkü pozitif yükler hareket etmez. Nötr küreden pozitif yüklü çubuğa elektron geçmiştir.

Mete: 2. yorum doğrudur. Yük alışverişinde toplam yük miktarı korunur. Net yük miktarı paylaşılr ancak yükler yok olmaz.

Esra: 3. yorum doğrudur. Elektrik yükleri yoktan var edilip yok edilebilirler.

Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?

- A) Yalnız Tuğba B) Tuğba ve Mete
C) Tuğba ve Esra D) Mete ve Esra
E) Tuğba, Mete ve Esra

8. Cisimler bazı işlemler yapılarak elektrikle yüklenebilir.

Buna göre

- I. cam çubuğun ipek kumaşa sürtülmesi,
- II. nötr metal küreye negatif yüklü çubuğun dokundurulması,
- III. iki nötr cismin birbirine dokundurulması

olaylarından hangileri elektrikle yüklenmeye örnek gösterilebilir?

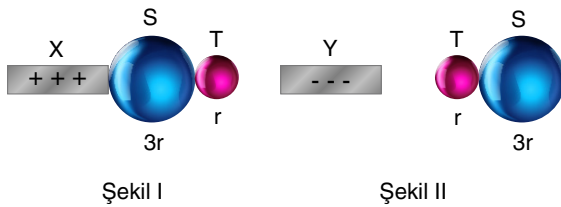
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

9. r yarıçaplı yalıtkan nötr S küresi, 2r yarıçaplı yalıtkan nötr T küresine sürtüldüğünde S küresinden T küresine elektronlar geçmektedir.

Buna göre sürtünme ile elektriklenme sonucunda S ve T kürelerinin yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş olabilir?

	S küresi	T küresi
A)	+q	+2q
B)	+q	-2q
C)	-q	+2q
D)	+2q	-2q
E)	-2q	+2q

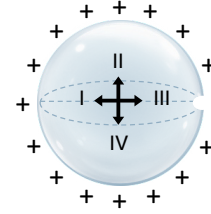
10. Yarıçapları 3r ve r olan iletken, nötr S ve T küreleri birbirine dokunmakta iken Şekil I'de pozitif (+) yüklü X cismi dokunduruluyor, Şekil II'de ise negatif (–) yüklü Y iletken cismi yaklaştırılıyor.



Küreler birbirinden ayrıldığında her iki şekilde de T küresinin son yükü +q olduğuna göre S küresinin son yükü Şekil I ve Şekil II'de ne olur?

	Şekil I'de	Şekil II'de
A)	+3q	+3q
B)	+3q	-3q
C)	+3q	-q
D)	+q	-q
E)	-3q	-q

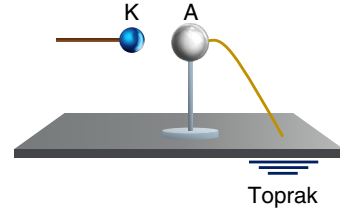
11. Küresel iletken bir cismin kesiti şekildeki gibidir. Küre yüzeyinden küçük bir delik açıldıktan sonra küre pozitif yükü yüklenmektedir.



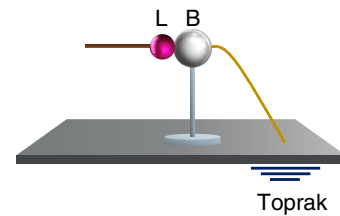
Buna göre kürenin merkezine konan (+) yüklü bir cisim hangi yönde hareket eder? (Cismin ağırlığı ihmal edilecektir.)

- A) I B) II C) III
D) IV E) Hareket etmez.

12. Yere toprak kablosuyla bağlı Şekil I'deki iletken A küresine, K küresi yaklaştırıldığında, topraktan elektron akışı A küresine doğru oluyor. Şekil II'deki iletken B küresine, iletken L küresi dokundurulduğunda, bu kez elektronlar küreden toprağa doğru akıyor.



Şekil I



Şekil II

Buna göre K ve L kürelerinin başlangıçtaki yük işaretleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	K	L
A)	+	-
B)	+	+
C)	-	+
D)	-	-
E)	Nötr	+

13. İletken veya yalıtkan olan nötr X, Y ve Z cisimlerinin üzerindeki yük dağılımları şekilde verilmiştir.



İletkenlerin üzerinde elektrik yükleri kolayca hareket edebildiğine göre hangilerinin üzerindeki yük dağılımları kesinlikle yanlıştır?

- A) Yalnız X B) Yalnız Y C) X ve Y
D) Y ve Z E) X, Y ve Z

14. Mehmet, bilgisayarı çalıştırdıktan kısa bir süre sonra kasanın metal kısmına dokundu. O anda elinde hafif bir elektrik çarpması gibi bir karıncalanma hissetti ve irkildi. Durumu önemseyip arkadaşına anlattığında, arkadaşısı birkaç tahminde bulundu.

Buna göre Mehmet'in arkadaşısının bu olay ile ilgili

- I. Kullanılan prizde topraklama bağlantısı bulunmuyor olabilir.
II. Binada topraklama tesisatı eksik olabilir.
III. Statik elektrik boşalması yaşanmış olabilir.

tahminlerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

15. Günlük hayatta karşılaşılan

- I. uçaklara yıldırım çarpsa bile yolcuların zarar görmemesi,
II. mikrodalga fırının kapağında metal örgü olması,
III. laboratuvarlarda hassas elektronik ölçüm cihazlarının özel kutularda saklanması

olaylarından hangileri Faraday kafesinin kullanımına örnek olarak gösterilebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

16. Bir öğrenci, evdeki çamaşır makinesinin üzerinde "Topraklı prizle kullanılmalıdır." yazısını fark eder. Bunun nedenini öğretmenine sorduğunda ona, cihazın dış gövdesinde oluşabilecek fazla elektrik yüklerinin toprağa aktarılması gerektiğini ve bu sayede insanların elektrik çarpmasının önlendiğini açıklar.

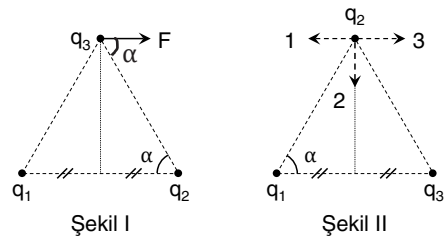
Buna göre

- I. Topraklama sayesinde elektrikli cihazların gövdelerindeki iletken kısımlar yük taşımaz hâle gelir.
II. Topraklama, iletken bir yol aracılığıyla fazla yükleri güvenli bir şekilde toprağa aktarır.
III. Elektrikli cihazların yalıtkan kısımlarına da topraklama yapılmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

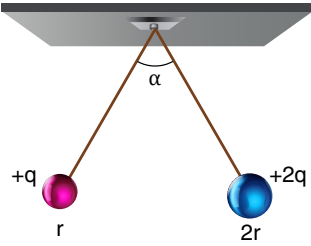
17. Bir eşkenar üçgenin köşelerine q_1 , q_2 ve q_3 yükleri yerleştirilerek aşağıdaki sistemler hazırlanıyor. Şekil I'de q_1 ve q_2 yüklerinin q_3 yüküne uyguladıkları bileşke kuvvet (F) gösterilmiştir.



q_2 ve q_3 yükleri Şekil II'deki gibi kendi aralarında yer değiştirirse bu defa q_2 yüküne etki eden bileşke kuvvetin yönü hangileri olabilir?

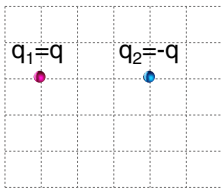
- A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3
D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3

18. Kütleleri eşit, yükleri $+q$ ve $+2q$ olan r ve $2r$ yarıçaplı kürelerin bağlandığı aynı boydaki ipek iplikler arasındaki açı α 'dır.

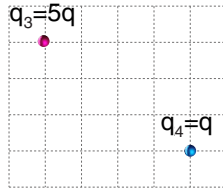


Küreler birbirine dokundurulup serbest bırakıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

- A) Toplam yük azalır, α açısı azalır.
 B) Toplam yük değişmez, α açısı değişmez.
 C) Toplam yük azalır, α açısı artar.
 D) Toplam yük değişmez, α açısı artar.
 E) Toplam yük azalır, α açısı değişmez.
19. Şekil I'deki noktasal $q_1 = q$ ve $q_2 = -q$ olan yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin şiddeti F_1 , Şekil II'deki noktasal $q_3 = 5q$ ve $q_4 = q$ olan yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin şiddeti F_2 'dir.



Şekil I

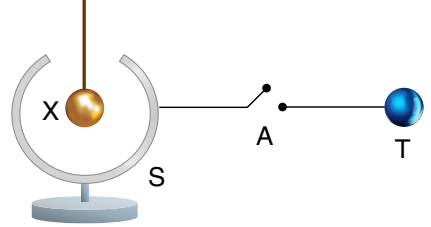


Şekil II

Buna göre $\frac{F_1}{F_2}$ oranı kaçtır? (Bölmeler eşit aralıktır.)

- A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{5}{3}$ C) $\frac{5}{9}$ D) $\frac{9}{5}$ E) $\frac{1}{5}$

20. Yalıtkan ayak üzerinde bulunan şekildeki içi boş iletken S küresi ile T iletken küresi nötr olup S küresinin içine sarkıtılan X küresi pozitif (+) elektrikle yüklüdür.



Buna göre S ve T kürelerini birbirine bağlayan iletken tel üzerindeki A anahtarı kapatılırsa

- I. S küresinden T küresine pozitif (+) yükler geçer.
 II. T küresinden S küresine negatif (−) yükler geçer.
 III. S küresinin içi negatif (−) elektrikle yüklenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) II ve III E) I, II ve III

21. Elektrikle yüklü ve boyutları önemsenmeyen iletken X, Y ve Z küreleri sürtünmelerin önemsenmediği düzlemde şekillerdeki konumlarına sabitleniyor. Y küresi şekildeki konumundayken serbest bırakılınca Z cisminde doğru harekete başlıyor.



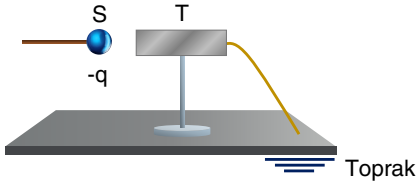
Y küresinin elektrik yükünün pozitif (+) işaretli olduğu bilindiğine göre X ve Z kürelerinin elektriksel yükleri

	X	Z
I.	$+q$	$+2q$
II.	$+2q$	$-q$
III.	$-2q$	$-8q$

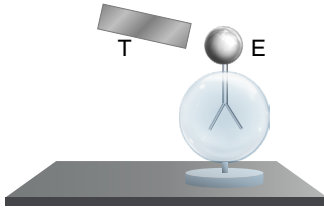
değerlerinden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

22. İletken telle toprağa bağlı iletken nötr T çubuğuna Şekil I'de $-q$ yüküne sahip S küresi yaklaştırılıp toprak bağlantısı kesiliyor. Ardından T çubuğu Şekil II'deki negatif ($-$) elektrik yüklü E elektroskobunun topuzuna yaklaştırılıyor.



Şekil I



Şekil II

Buna göre elektroskobun yapraklarında

- I. tamamen kapanma,
- II. biraz kapanma,
- III. biraz daha açılma

durumlarından hangileri gerçekleşebilir?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

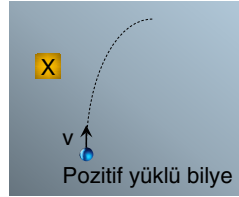
23. Yük miktarları $-2q$ ve $+3q$ olan iletken küreler şekildeki S ve T noktalarına sabitleniyor.



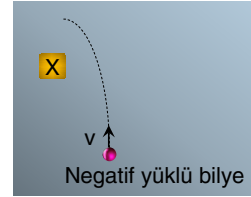
Buna göre X, Y, Z bölgelerinden hangilerinde bulunan bir noktada elektrik alan sıfır olabilir?

- A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z
D) X ve Y E) X ve Z

24. Sürtünmesiz yalıtkan yatay bir yüzey üzerine sabitlenen pozitif yüklü X cismine pozitif yüklü küçük bir metal bilye Şekil I'deki gibi v süratiyle fırlatıldığında bilye şekildeki yörüngeyi izliyor. Aynı deney negatif yüklü bir bilye ile tekrarlandığında ise Şekil II'deki yörüngeyi izliyor.



Pozitif yüklü bilye



Negatif yüklü bilye

Buna göre

- I. Yüklü cisimlerin çevresinde başka yüklü cisimleri etkileyen görünmez bir alan vardır.
- II. Elektriksel kuvvet yalnızca temas yoluyla gerçekleşir.
- III. Yüklü cisimlerin oluşturduğu alanın yönü, farklı cinsteki yüklere uygulanan kuvvetin yönünü etkiler.

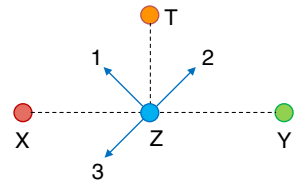
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

25. Özdeş, iletken, nötr Y, Z, T küreleri Şekil I'de birbirine dokunmakta iken yüklü X küresi yalıtkan sapından tutularak Y küresine yaklaştırılıyor ve etki ile elektriklenme gerçekleştikten sonra küreler birbirinden ayrılıyor.



Şekil I



Şekil II

Küreler yüklerini kaybetmeden Şekil II'deki konumlarına sabitlenip Z küresi serbest bırakıldığında ilk hareket yönü 1, 2, 3 ile verilenlerden hangileri olabilir?

- A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3
D) 1 ve 2 E) 1 ve 3

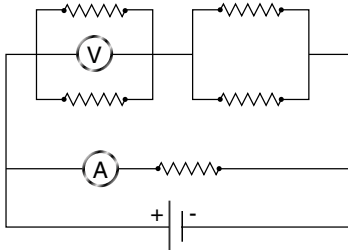


1. I. Birim yük başına üretilen enerji,
 II. Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı,
 III. Birim yükün iletken hat üzerinde herhangi iki nokta arasında harcadığı enerji

Yukarıda verilen ölçümlerin hangileri voltmetre yardımı ile yapılır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) II ve III

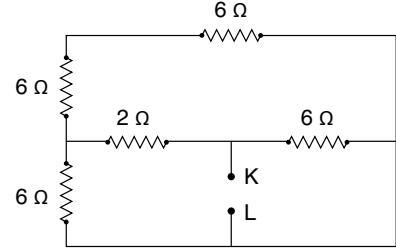
2. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş dirençlerle şekildeki devre kurulmuştur.



Devredeki ideal voltmetre ve ampermetrenin yerlerinin değiştirilmesi durumunda gösterdikleri değerler nasıl değişir?

	Voltmetre	Ampermetre
A)	Artar	Artar
B)	Azalı	Azalı
C)	Değişmez	Değişmez
D)	Artar	Değişmez
E)	Artar	Azalı

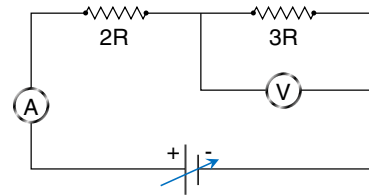
3. K-L noktaları arasında $2\ \Omega$ ve $6\ \Omega$ 'luk dirençler şekildeki gibi bağlanarak bir elektrik devresi kurulmuştur.



Buna göre K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm (Ω) olur?

- A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9

4. $2R$ ve $3R$ dirençleri ile ideal ampermetre ve voltmetre kullanılarak şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Ayarlı üreteç 10 V gerilim oluşturduğunda ampermetre ve voltmetre aynı değeri göstermektedir.



Buna göre ampermetrede okunan değer kaç amperdir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9

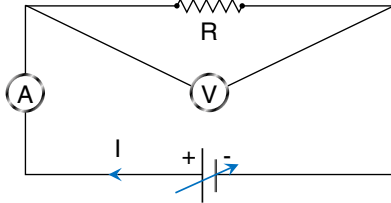
5. Bir iletkenin uçları arasında uygulanan potansiyel farkın artması

- I. bu uçlar arasındaki direncin büyümesi,
 II. uçlar arasında birim zamanda harcanan enerjinin artması,
 III. birim zamanda bu iki uç arasından geçen yük miktarının artması

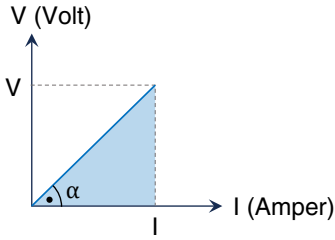
durumlarından hangilerine neden olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) II ve III

6. İç direnci önemsiz üreteç ve dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük telleri kullanarak Şekil I'de verilen basit elektrik devresini kuran Dide, ayarlı üretcin voltajını artırarak ideal ampermetre ve voltmetrede okuduğu değerleri kaydediyor. Kaydettiği verileri grafiğe aktardığında ise Şekil II'de verilen grafiği elde ediyor.



Şekil I



Şekil II

Dide elde ettiği bu verilerle

I. grafiğin eğiminin $\tan \alpha = \frac{V}{I} = R$ 'yi verdiği,

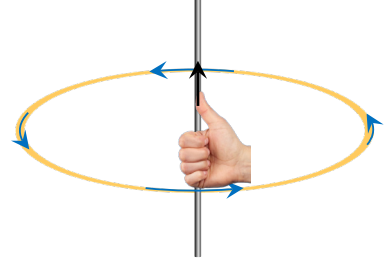
II. grafiğin görünen taralı alanı $= \frac{V \cdot I}{2}$ 'nin ortalama gücü verdiği,

III. kullandığı ampermetrenin bir direnci olmadığı

sonuçlarından hangilerine ulaşabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

7. Şekilde sonsuz uzun düz bir telden geçen doğru akımın telin etrafında oluşturduğu manyetik alanın yönünün sağ el kuralı ile nasıl bulunduğu gösterilmiştir.



Sağ el kuralına ve manyetik alanın bağlı olduğu değişkenlere göre

- Tel, sağ elin baş parmağı akım yönünü gösterecek şekilde avuç içine alınır.
- Sağ elin baş parmağı akım yönünü gösterecek biçimde tutulduğunda, diğer dört parmağın kıvrılma yönü manyetik alanın yönünü gösterir.
- Telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın yönü, her noktada tel doğrultusuna diktir.
- İletkenden geçen akım şiddeti arttıkça, telin çevresinde oluşan manyetik alanın şiddeti artar.
- Tel sonsuz uzun kabul edildiğinde, manyetik alanın şiddeti telden olan uzaklığa bağlı değildir.

bilgilerinden hangisi yanlıştır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Elektromıknatıslar günlük hayatta birçok alanda kullanılmaktadır.



Hurda demir mıknatısı



İndüksiyon ocağı



Elektrik motoru



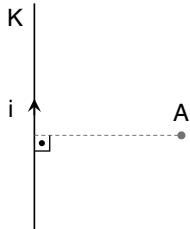
Kulaklık



Kapı zili

Buna göre yukarıda verilen alanların kaçında elektromıknatıs kullanımı vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
9. Yeterince uzun K telinden belirtilen yönde i akımı geçtiğinde A noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B olmaktadır.



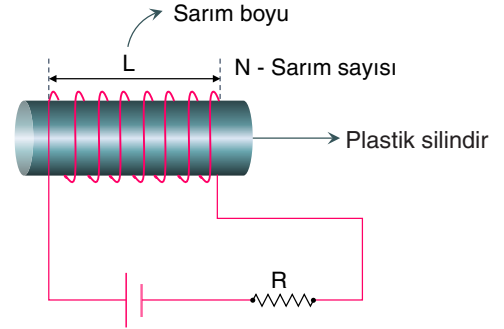
Buna göre

- I. Ortamın manyetik geçirgenliği artırılırsa manyetik alan şiddeti artar.
- II. A noktasının tele olan dik uzaklığı azaltılırsa manyetik alan şiddeti artar.
- III. Telden geçen akımın yönü değişirse A noktasındaki manyetik alanın yönü de değişir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

10. Plastikten imal edilmiş bir silindir üzerine dışı yalıtılmış iletken tel ile oluşturulmuş sarım sayısı N , sarım boyu L olan bir bobin, iç direnci önemsiz bir pil ve bir adet direnç kullanılarak şekildeki elektromıknatıs yapılmıştır.



Buna göre

- I. plastik silindir yerine demir silindir kullanmak,
 - II. sarım boyunu (L) değiştirmeden sarım sayısını (N) artırmak,
 - III. değeri daha küçük olan bir direnç kullanmak
- işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında elektromıknatısın kutup şiddeti kesinlikle artar?**
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

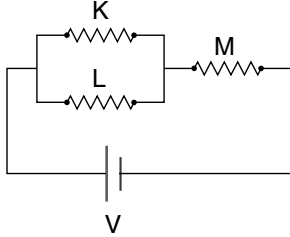
11. Bir elektrik motoruna verilen elektrik enerjisi

- I. kinetik enerji,
- II. ısı,
- III. ses

niceliklerinden hangilerine dönüşebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

12. Özdeş K, L ve M dirençleri ile iç direnci ihmal edilen üreteç kullanılarak şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor.



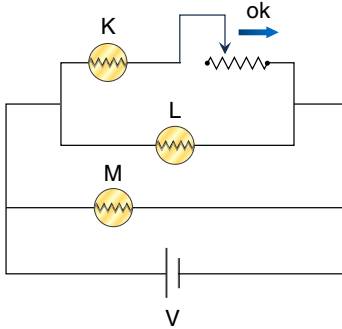
Buna göre aynı sürede

- I. K direncinde açığa çıkan ısı, L direncinde açığa çıkan ısıya eşittir.
- II. M direncinde açığa çıkan ısı, K direncinde açığa çıkan ısıya iki katıdır.
- III. K ve L dirençlerinin toplam elektriksel gücü, M direncindeki elektriksel güce eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

13. Özdeş K, L, M lambaları, reosta ve iç direnci ihmal edilen üreteç ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor.



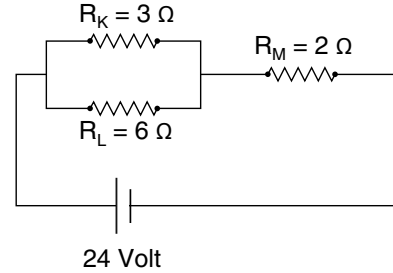
Buna göre reosta sürgüsü ok yönüne çekilirse

- I. M lambasının parlaklığı değişmez.
- II. K lambasının parlaklığı azalır.
- III. L lambasının parlaklığı değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

14. Direnç değerleri sırasıyla $3\ \Omega$, $6\ \Omega$ ve $2\ \Omega$ olan K, L ve M dirençleri ile potansiyel farkı 24 volt olan iç direnci ihmal edilmiş üreteç kullanılarak şekildeki elektrik devresi kuruluyor.



Buna göre

- I. K direncinde birim zamanda harcanan enerji, L direncinde birim zamanda harcanan enerjinin iki katıdır.
- II. Aynı sürede K ve L dirençlerinde açığa çıkan toplam elektriksel güç, M direncinde açığa çıkan toplam elektriksel güce eşittir.
- III. Pilin uçları arasındaki potansiyel fark yarıya düşürülürse M direncinde açığa çıkan elektriksel güç yarıya düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

15. Evlerde elektrik güvenliğini sağlamak için

- I. eski yıpranmış elektrik kablolarını onarmak veya yenilemek,
- II. çocukların güvenliği için kapaklı prizler kullanmak,
- III. topraklama sistemini düzenli olarak kontrol etmek

işlemlerinden hangilerinin yapılması doğru olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

16. Tabloda bazı ev aletlerinin güçleri ve günlük çalışma süreleri verilmiştir

Elektrikli Ev Aleti	Gücü (watt)	Çalışma Süresi (saat)
Buz dolabı	200	24
Fırın	2400	2
Çamaşır makinesi	1000	2
Elektrikli şofben	4000	2

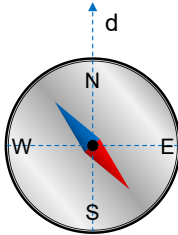
Buna göre aylık elektrik faturasındaki

- I. En yüksek tüketimi elektrikli şofben yapmaktadır.
- II. En düşük tüketimi çamaşır makinesi yapmaktadır.
- III. Buzdolabının tüketimi, fırının tüketimine eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

17. Umut arkadaşlarıyla beraber doğa gezisine çıkıyor. Umut doğa gezisinde yönünü bulmak için yanında getirdiği pusulayı yatay bir yere koyduğunda pusula ibresi şekildeki gibi dengeye geliyor.



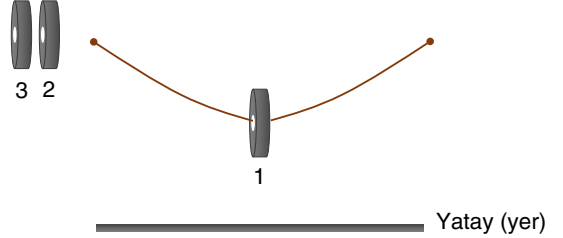
Buna göre

- I. Pusula ibresi mıknatıstır.
- II. Umut d yönünde giderse kuzeydoğu yönünde ilerlemiş olabilir.
- III. Pusula ibresinin şekildeki gibi dengelenmesinin sebebi Dünya'nın manyetik alanıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

18. Bir öğrenci, ortası delik silindirik şeklindeki özdeş üç mıknatısı, uçları sabitlenmiş ve sürtünmelerin ihmal edildiği ipe, şekilde gösterildiği gibi sırayla geçirir. Her bir mıknatıs denge konumuna geldikten sonra bir sonraki mıknatıs ipe yerleştirilir.



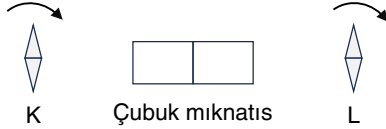
Mıknatıslar, birbirine temas etmeden dengeye geldiklerine göre

- I. 1. ve 2. mıknatısın birbirine yakın olan kutupları aynı işaretlidir.
- II. 2. ve 3. mıknatısın birbirine yakın olan kutupları zıt işaretlidir.
- III. 1. ve 3. mıknatısın birbirine uzak olan kutupları zıt işaretlidir.

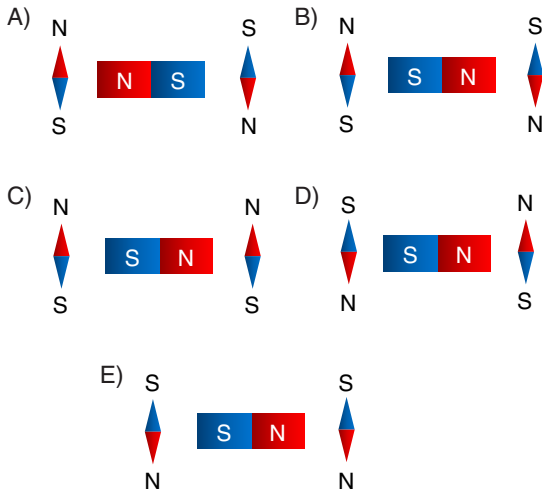
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

19. Yatay düzlemde bulunan çubuk mıknatısın her iki tarafında, eşit uzaklıklarda, özdeş K ve L pusulaların ibreleri şekildeki gibi sabit tutulmaktadır. İbreler serbest bırakıldığında, şekilde gösterilen yönlerde dönmektedir.



Buna göre başlangıçta çubuk mıknatısın ve pusula ibrelerinin görünüşleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?



20. Dünya'nın çekirdeğindeki sıvı demir ve nikel, Dünya'nın kendi eksenini etrafındaki dönüşü nedeniyle sürekli hareket halindedir. Çekirdekteki elektrik yüklü sıvı haldeki demir ve nikelin bu hareketiyle oluşan elektrik akımları Dünya'nın manyetik alanını oluşturmaktadır.

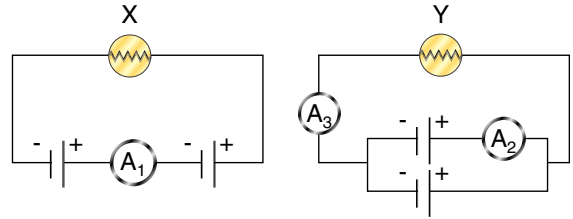
Buna göre

- I. Dünya'nın zararlı radyasyondan korunması,
- II. küresel ısınma,
- III. kuşların göç ederken yönlerini bulması

ifadelerinden hangileri Dünya'nın manyetik alanının sonuçlarındandır?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

21. Özdeş X ve Y lambaları, özdeş ve iç direnci önemsiz üreteçler ve ideal ampermetrelerle şekildeki elektrik devreleri kuruluyor.



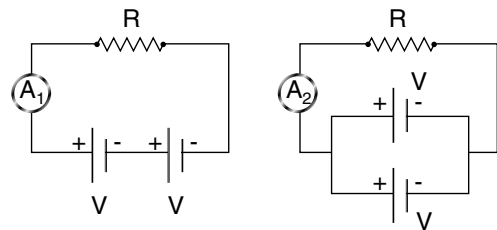
Buna göre

- I. A_1 ampermetresinin gösterdiği değer A_3 ampermetresinin gösterdiği değerden küçüktür.
- II. A_1 ve A_2 ampermetrelerinin gösterdiği değerler eşittir.
- III. Y lambası X lambasından daha uzun süre ışık verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

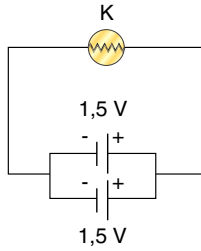
22. Özdeş dirençler, ideal ampermetreler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulmuş şekildeki devrelerde A_1 ampermetresinin gösterdiği değer 2 amperdir.



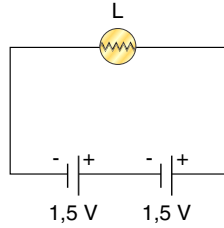
Buna göre A_2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

23. Bir öğrenci özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz özdeş 1,5 V'luk üreteçler ile şekildeki devreleri kuruyor. Yaptığı deney sonucunda L lambasının K lambasından daha parlak yandığını ve K lambasının L lambasına göre daha uzun süre ışık verdiğini gözlemliyor.



Şekil I



Şekil II

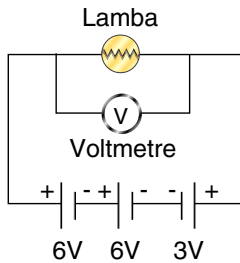
Buna göre öğrenci

- I. K lambasından geçen akım şiddeti L lambasından geçen akım şiddetinden büyüktür.
- II. Pillerin paralel bağlanması lambanın ışık verme süresini artırır.
- III. K lambasının uçları arasındaki gerilim L lambasının uçları arasındaki gerilimden küçüktür.

çıkarımlarından hangilerini yapabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

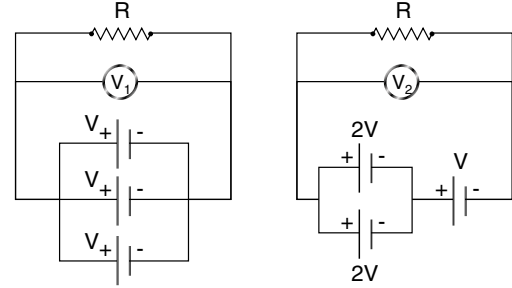
24. Lamba, ideal voltmetre ve iç direnci önemsiz gerilimi 6 V ve 3 V olan üreteçlerle şekildeki elektrik devresi kuruluyor.



Buna göre voltmetrenin ölçtüğü değer kaç voltur?

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

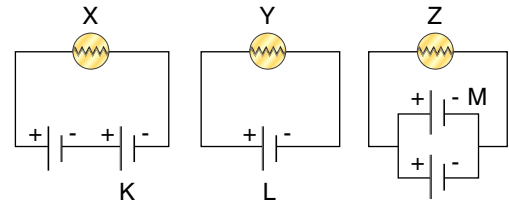
25. Özdeş dirençler, ideal voltmetreler ve iç direnci önemsiz potansiyel farkları V, 2V olan üreteçlerle şekildeki elektrik devreleri kuruluyor.



Buna göre ideal V_1 voltmetresinin gösterdiği değerin ideal V_2 voltmetresinin gösterdiği değere oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) 3

26. Özdeş X, Y, Z lambaları ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik devreleri kuruluyor.

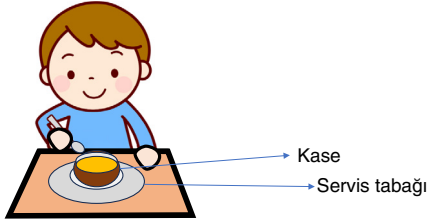


K, L ve M üreteçlerinin tükenme süreleri sırasıyla t_K , t_L ve t_M olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $t_K > t_L > t_M$ B) $t_K > t_M > t_L$
C) $t_L > t_K > t_M$ D) $t_M > t_L > t_K$
E) $t_M > t_K > t_L$



1. Yatay bir masada, servis tabağının üzerinde içerisinde çorba bulunan bir kase bulunmaktadır. Başlangıçta elinde kaşık bulunan Ahmet, çorbadan bir miktar içtikten sonra kaşığı servis tabağının üzerine koyuyor.



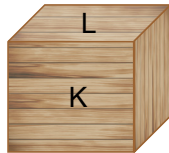
Buna göre son durumda

- I. servis tabağının masa yüzeyine uyguladığı basınç kuvveti,
- II. kasenın servis tabağına uyguladığı basınç,
- III. servis tabağının masa yüzeyine uyguladığı basınç

niceliklerinden hangileri kesinlikle azalır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. Bir marangoz, küp şeklindeki tahta bloğu L yüzeyi üstte kalacak şekilde tezgahın üzerine bıraktığında, tahtanın tezgaha uyguladığı basınç P olmaktadır. Daha sonra marangoz, tahtanın L yüzeyinden başlayarak tabanına kadar daralan koni şeklinde bir parçayı oyarak çıkarır.



Bu işlemten sonra;

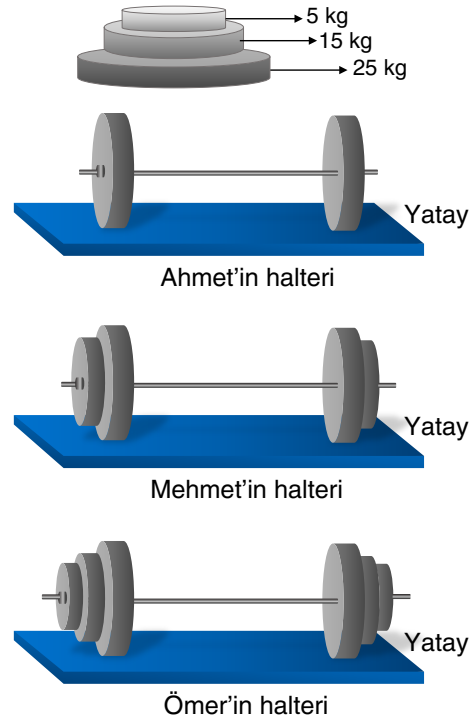
- Tahtayı L yüzeyi üzerine bıraktığında, tezgaha uygulan basınç P_L
- K yüzeyi üzerine bıraktığında P_K olmaktadır.

Buna göre P, P_K ve P_L arasındaki ilişki nasıl olur?

- A) $P > P_L > P_K$ B) $P_L > P > P_K$
C) $P_K > P_L > P$ D) $P_K = P_L > P$
E) $P > P_K = P_L$

3. Spor salonuna giden üç arkadaş, kendi aralarında türdeş ve yarıçapları ağırlıkları ile orantılı olan 25 kg, 10 kg ve 5 kg ağırlık plakalarını kullanarak spor yapmaktadır. Ağırlıklar düz çubuğa merkezlerindeki deliklerden geçirilerek kullanılmaktadır.

- Ahmet, 25 kg olan ağırlık çiftlerini,
- Mehmet, 25 kg ve 10 kg olan ağırlık çiftlerini,
- Ömer ise 25 kg, 10 kg ve 5 kg ağırlık çiftlerini özdeş düz barlara simetrik takarak halter oluşturur, sonra bu halterleri yatay düzleme bırakır.



Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

- A) Ahmet'in halteri yere en küçük basınç uygular.
B) Ömer'in halterinin yere temas yüzeyi en büyüktür.
C) Ömer'in halteri yere en fazla basınç uygular.
D) Mehmet'in halterinin yere uyguladığı basınç kuvveti Ömer'inkinden küçüktür.
E) Ahmet'in halterinin yere temas yüzeyi Mehmet'inkine eşittir.

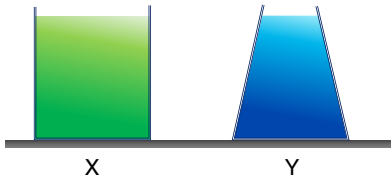
4. Sabit makaralar, kuvvetten kazanç sağlamayan ancak kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlayan düzeneklerdir. Bir çocuk, sabit makara ve ağırlıksız ipten oluşan bir düzenek yardımıyla, bir yükü yukarıya sabit bir kuvvetle çekmeye çalışmaktadır.



Çocuk ipi çektiğinde yükün konumu değişmediğine göre yükün yere yaptığı basınç ile çocuğun yere uyguladığı basınç kuvveti nasıl değişir?

	Basınç	Basınç Kuvveti
A)	Azalır	Artar
B)	Artar	Artar
C)	Değişmez	Değişmez
D)	Artar	Azalır
E)	Azalır	Azalır

5. Düşey kesiti verilen aynı taban alanına sahip X ve Y kaplarında bulunan kendi içinde türdeş sıvıların kap tabanlarına yaptıkları sıvı basınçları eşittir.



Buna göre

- X kabındaki sıvı ağırlığı Y kabındaki sıvıya göre daha büyüktür.
- Sıvılar aynı yüksekliktedir.
- Kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

6. Katı basıncının nelere bağlı olduğunu gözlemlemek isteyen üç öğrenci, zemini homojen olan kumsalda oluşturdukları iz derinliklerini gözlemleyerek deneyler gerçekleştirmek üzere ikili gruplar halinde yürümeye karar verir. Öğrencilerin ağırlıkları ve ayakkabı numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Öğrenciler aşağıdaki deneyleri gerçekleştirmek istemektedir;

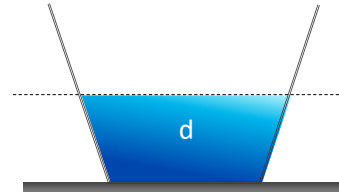
- **Deney I:** Basıncın yüzeye uygulanan kuvvet ile ilişkisini gözlemlemek
- **Deney II:** Basıncın yüzey alanı ile (ayakkabı taban alanı) ilişkisini gözlemlemek
- **Deney III:** İz derinlikleri en büyük ve en küçük olan öğrencileri karşılaştırmak

	Ağırlık (N)	Ayakkabı numarası
Ali	500	38
Fatih	600	38
Esra	500	40

Buna göre her bir deney için hangi öğrencilerin birlikte yürümesi en uygun olur?

	Deney I	Deney II	Deney III
A)	Ali - Esra	Ali - Fatih	Fatih - Esra
B)	Ali - Fatih	Ali - Esra	Fatih - Esra
C)	Ali - Fatih	Esra - Fatih	Ali - Fatih
D)	Fatih - Esra	Esra - Ali	Esra - Ali
E)	Fatih - Esra	Fatih - Ali	Esra - Ali

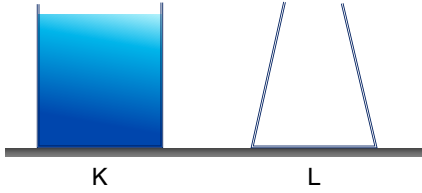
7. Düşey kesiti verilen kabın yarı yüksekliğini dolduran d özkütleli sıvının kap tabanına yaptığı sıvı basıncı P kadardır. Kabın kalanı bu sıvı ile karışmayan özkütlesi sıvınınkinden daha büyük X sıvısı ile doldurulduğunda X sıvısının üst yüzeyindeki sıvı basıncı $P/2$ olurken kap tabanındaki sıvı basıncı $5P$ olmaktadır.



Buna göre kaba eklenen X sıvısının özkütlesi kaç d'dir?

- A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) 4 E) $\frac{9}{2}$

8. Düşey kesiti verilen kaplarda, dolu olan K kabındaki sıvının tamamı boş olan L kabına taşmayacak şekilde aktarılıyor.



Buna göre L kabına gelen sıvı için

- I. Kap tabanına yaptığı sıvı basıncı artmıştır.
- II. Sıvının yere göre potansiyel enerjisi azalmıştır.
- III. Kap tabanına yaptığı sıvı basınç kuvveti artmıştır.

yukarıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

9. İçerisine bir bardak su konulan herhangi bir kaba aynı bardakla bir bardak daha su eklenirse

- I. Kap tabanındaki sıvı basıncı
- II. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti
- III. Kabin yere uyguladığı basınç
- IV. Kabin yere uyguladığı basınç kuvveti
- V. Kabin tüm yüzeylerine etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesi

niceliklerinden hangisi kesinlikle iki katına çıkar?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

10. Sıvı basıncı ile ilgili olarak

- I. Durgun sıvılar, sıvı yüzeyinin altında oldukları her yüzeye dik olacak şekilde basınç kuvveti uygular.
- II. Sıvılar sıkışmaz ve akışkan olduklarından kapalı bir kapta yüzeylerine uygulanan basıncı kap içinde temas ettikleri her noktaya aynen iletirler.
- III. Bir kaptaki durgun sıvının kap içinde herhangi bir noktaya yaptığı basınç kabın şekline veya kabı dolduran sıvı miktarına bağlı değildir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

11. Bir grup dağcı, deniz seviyesinden 3000 metre yüksekliğe tırmanmaktadır. Tırmanış sırasında, çantalarında bulunan yarı dolu plastik su şişelerinin hacimlerinde değişiklikler gözlemlenir. Deniz seviyesinde normal olan şişeler, yüksek irtifada şişmiş gibi görünmektedir. Dağcılar, bu durumu açık hava basıncının etkisiyle ilişkilendirmeye çalışır.

Grup üyeleri bu durumun sebebinin aşağıdaki cümlelerle ifade etmişlerdir.

- Ahmet: Şişelerdeki suyun sıcaklığı artmış dolayısıyla da hacmi artmış
- Ayşe: Rakım artıkça açık hava basıncı azalır.
- Selin: Yüksekçe çıkıldıkça havanın özkütlesi azalır bu durumda dış basınç azalır.

Grup üyelerinden hangilerinin yaptığı açıklama doğrudur?

- A) Yalnız Ahmet
- B) Yalnız Ayşe
- C) Yalnız Selin
- D) Ahmet ve Selin
- E) Ayşe ve Selin

12. Bir grup lise öğrencisi, fizik dersinde basınç ölçüm aletleri üzerine bir proje hazırlamaktadır. Proje kapsamında, farklı meslek gruplarının hangi basınç ölçüm aletlerini, hangi amaçlarla kullandığını araştırmaları gerekmektedir. Öğrenciler, çalışmalarını aşağıdaki cümleler ile ifade etmektedirler.

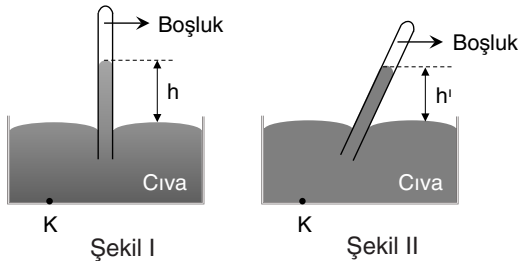
Buna göre

- Nisa: Meteoroloji uzmanları, atmosfer basıncını ölçmek için barometre kullanırlar.
- Bahadır: Pilotlar, uçuş sırasında yükseklik bilgisine ulaşmak için batimetre kullanırlar.
- Zeynep: Denizaltı mürettebatı, bulundukları derinliği belirlemek için altimetre kullanırlar.

öğrenci açıklamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız Nisa
B) Yalnız Bahadır
C) Yalnız Zeynep
D) Bahadır ve Zeynep
E) Nisa, Bahadır ve Zeynep

13. Açık hava basıncını ölçmek için hazırlanmış bir Torricelli deneyi düzeneğinde cıva dolu cam tüp cıva dolu kaba batırılarak Şekil I'deki durumu aldığı anda, tüp içindeki cıvanın dik yüksekliği h , K noktasındaki cıvanın uyguladığı basınç P olmaktadır.



Hiçbir değişiklik yapılmadan cam tüp cıva dolu kap içerisinde Şekil II'deki gibi konumlandırıldığında h yüksekliği ve P basıncı nasıl değişir?

- | | P | h |
|----|----------|----------|
| A) | Artar | Artar |
| B) | Azalır | Değişmez |
| C) | Değişmez | Artar |
| D) | Değişmez | Değişmez |
| E) | Değişmez | Azalır |

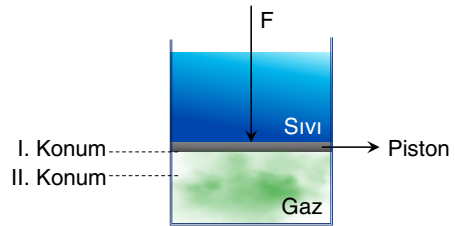
14. Gazların oluşturdukları basınç ile ilgili

- Kapalı bir kaptaki gaz tanecikleri hareketinden dolayı kap yüzeylerine ve birbirlerine etkide bulunarak basınca sebep olurlar.
- Kapalı bir kaptaki gaz moleküllerinin özkütlesi azalınca hareket kabiliyetleri artar, kap yüzeylerinde oluşturdukları basınç artar.
- Açık hava basıncı gazların ağırlıkları ve hareketlerinden kaynaklanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

15. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde sürtünmesiz ve sızdırmaz piston, sıvı ve gaz ile oluşturulan sistem dengede iken kap tabanındaki toplam basınç P , gaz basıncı ise P_{gaz} 'dır.



Hiçbir değişiklik yapılmadan piston kuvvet etkisiyle I. konumdan II. konuma getirildiğinde P ve P_{gaz} nasıl değişir?

- | | P | P_{gaz} |
|----|----------|------------------|
| A) | Artar | Artar |
| B) | Azalır | Değişmez |
| C) | Değişmez | Artar |
| D) | Değişmez | Değişmez |
| E) | Değişmez | Azalır |

16. Bernoulli İlkesi'ne göre akışkanların sürati arttığında akışkanın temas ettiği yüzeye yaptığı basınç azalır.

Buna göre

- I. fırtınalı havalarda çatıların uçması,
- II. sprey püskürtücülerin çalışma prensibi,
- III. uçağın tonlarca kütesine rağmen havada uçabilmesi

olaylarından hangilerinin açıklanmasında Bernoulli İlkesi kullanılır?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

17.



Kışın rüzgârlı günlerde evlerin bacasından çıkan dumanların rüzgarsız günlere göre bacadan daha hızlı yükselmesi



Musluktan akan suyun aşağı doğru indikçe incelmesi



Saça sürtülen bir tarağın kâğıt parçalarını çekmesi

Yukarıdaki görsellerde verilen olaylardan hangilerinin açıklanmasında Bernoulli İlkesi'nden yararlanılır ?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

18. Rüzgârlı bir günde şemsiye kullanılırken şemsiyenin ters dönmesi olayı ile sıklıkla karşılaşıılır.



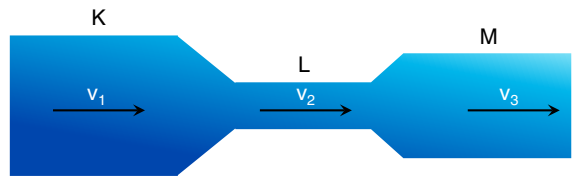
Buna göre

- I. Şemsiyenin üst yüzeyi bombeli olduğundan üzerinden geçen havanın sürati arttığından, şemsiyenin üst yüzeyine uyguladığı basınç artar.
- II. Şemsiyenin alt yüzeyindeki hava üst yüzeyine göre daha yavaş hareket ettiği için şemsiyenin alt yüzeyine daha düşük basınç uygular.
- III. Şemsiyenin alt ve üst yüzey arasında oluşan basınç kuvveti farkından dolayı şemsiyeye kaldırma kuvveti etki eder.

verilen ifadelerden hangileri şemsiyenin ters dönmesini açıklamak için kullanılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

19. Düşey kesit alanları arasındaki ilişki $K > M > L$ olan şekildeki borunun içinden akan sıvının K, L ve M bölgelerindeki sürati sırasıyla v_1 , v_2 ve v_3 'tür.



Buna göre v_1 , v_2 ve v_3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

- A) $v_1 > v_2 > v_3$ B) $v_2 > v_1 > v_3$
C) $v_1 > v_3 > v_2$ D) $v_2 > v_3 > v_1$
E) $v_3 > v_1 > v_2$

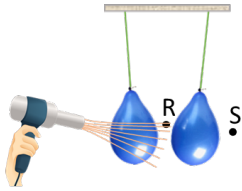
20. Şekil I'de rüzgarlı havada çatının iç ve dış kısmındaki K ve L noktalarında hava basınçları P_K ve P_L 'dir. Şekil II'de havalanan uçağın kanadının üst ve alt kısmındaki M ve N noktalarında hava basınçları P_M ve P_N 'dir. Şekil III'te ise saç kurutma makinesi çalıştırıldığında balonların arasında ve dışındaki R ve S noktalarında hava basınçları P_R ve P_S 'dir.



Şekil I



Şekil II



Şekil III

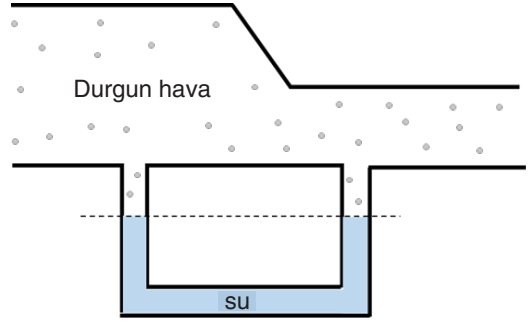
Buna göre

- I. $P_K > P_L$ 'dir.
- II. $P_N > P_M$ 'dir.
- III. $P_R > P_S$ 'dir.

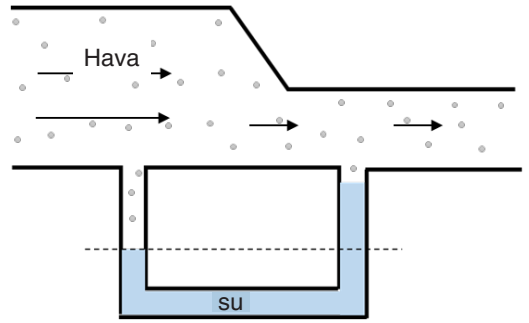
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

21. Düşey kesiti şekildeki gibi olan, camdan yapılmış, içinde durgun hava bulunan borunun altına bağlı U borusundaki sıvı seviyeleri Şekil I'de eşittir. Borunun içindeki hava hareketlendirildiğinde sıvı seviyeleri arasındaki fark Şekil II'deki gibi oluyor.



Şekil I



Şekil II

Buna göre

- I. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder.
- II. Kesit alanının azaldığı yerde akışkanın hızı artar.
- III. Akışkanların hızının arttığı yerde basıncı azalır.

ifadelerinden hangileri Şekil II'deki sıvı seviyeleri arasındaki farkı açıklamak için kullanılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

22. Akışkanlarla ilgili günlük hayatta karşılaşılan birçok olay Bernoulli İlkesi ile açıklanmaktadır.

Buna göre

- I. ağaçların kökleriyle aldıkları suyu yapraklarına iletmesi,
- II. yüksek süratli hareket eden araçların yan yana geçerken sallanması,
- III. aynı hava sıcaklığında dışarı asılan çamaşırların rüzgarlı havada durgun havaya göre daha çabuk kuruması

olaylarından hangilerinin açıklanmasında Bernoulli İlkesi'nden yararlanılır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

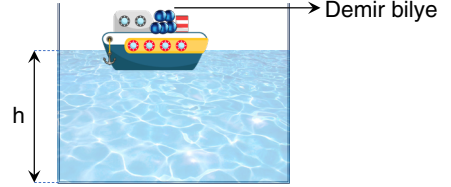
23. Yüksek noktadan havuza atlayan çocuğun tamamen suya battıktan bir süre sonra kendiliğinden su yüzeyine doğru yükseldiği gözlemlenmiştir.



Buna göre çocuğun kendiliğinden su yüzeyine yükselmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çocuğun ortalama vücut özkütlesinin havuz suyununkinden büyük olması
- B) Çocuğun ortalama vücut özkütlesinin havuz suyununkine eşit olması
- C) Çocuğa etki eden kaldırma kuvvetinin ağırlığından küçük olması
- D) Çocuğa etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olması
- E) Çocuğun ortalama vücut özkütlesinin havuz suyununkinden küçük olması

24. Bir çocuk, üzerine demir bilyeler koyduğu oyuncak gemisini, oyuncak havuzda yüzdürüyor. Gemi, üzerindeki bilyeler ile su üzerinde dengede iken, gemiye etki eden kaldırma kuvveti F_K , havuzdaki suyun yüksekliği h kadardır. Bir süre sonra bilyelerden bazıları geminin içinden suya düşüyor ve dibe batıyor.



Denge durumu tekrar sağlandığında ilk duruma göre F_K ve h nasıl değişir?

	F_K	h
A)	Azalır	Artar
B)	Azalır	Azalır
C)	Değişmez	Azalır
D)	Azalır	Değişmez
E)	Değişmez	Değişmez

25. Bazı ülkelerde salların bambudan yapılmasının sebebi bambunun içi boş ve hafif malzeme olması, dolayısıyla özkütlesinin sudan daha az olmasıdır. Bambu çubuklarının birbirine bağlanmasıyla oluşturulan sal, suya bırakıldığında içindeki hava sayesinde suyun yüzeyinde kalır. Bu sayede sal, insan ya da yük taşımacılığında kullanılır.



Salın daha fazla yük taşıyabilmesi için

- I. salın kenarlarına, özkütlesi suya eşit olan katı maddeler bağlamak,
- II. salın yanına yeni bambu çubukları eklemek,
- III. Yeni bambu çubuklarını, salın kalınlığı artacak şekilde üst üste iki katlı bağlamak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

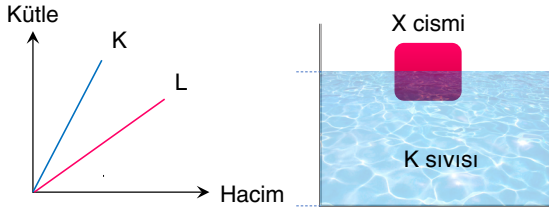
26. Suda çözünmeyen X ve Y cisimleri, tamamı su dolu olan taşıma kaplarına ayrı ayrı bırakıldıklarında aşağıdaki durumlar gözlemleniyor.

- X cismi ile Y cismi aynı hacimde su taşıyor.
- Sadece X cismi kapta ağırlık artışına neden oluyor.

Cisimler dengeye geldiklerine göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) X cisminin hacmi, Y cisminin hacmine eşittir.
 B) Y cisminin özkütlesi, suyun özkütlesinden daha küçüktür.
 C) X cismine etki eden kaldırma kuvveti, X cisminin ağırlığından daha küçüktür.
 D) Y cismine etki eden kaldırma kuvveti, X cismine etki eden kaldırma kuvvetinden büyüktür.
 E) Y cismi suya batmıştır.

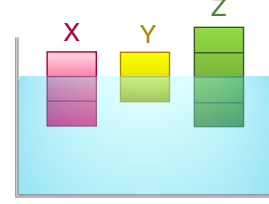
27. Birbiriyle karışmayan saf K ve L sıvılarına ait kütle-hacim grafiği verilmiştir. X cismi, K sıvısı içerisindeyken Şekil l'deki gibi dengede kalmaktadır.



Kaba bir miktar L sıvısı eklendiğinde, X cismine etki eden toplam kaldırma kuvveti ve X'in K sıvısı içerisindeki batan hacmi nasıl değişir?

	Kaldırma kuvveti	Batan hacmi
A)	Azalır	Artar
B)	Artar	Artar
C)	Değişmez	Azalır
D)	Azalır	Değişmez
E)	Değişmez	Değişmez

28. Düşey kesiti verilen kapta, eşit hacim bölmeli, homojen X, Y ve Z katı cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir.



Buna göre

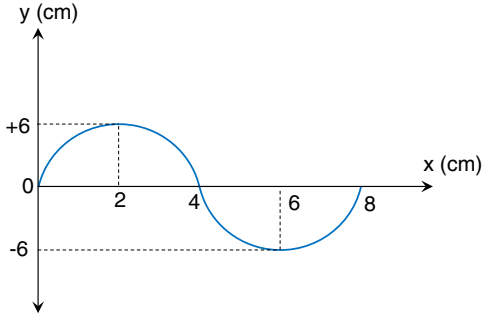
- I. Y'nin özkütlesi Z'ninkinden küçüktür.
 II. X ve Z'nin ağırlıkları eşittir.
 III. X cisminin özkütlesi Y ve Z'ninkinden büyüktür.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III



1. x-y düzlemi üzerinde x doğrultusunda ilerleyen periyodik dalga şeklinde verilmiştir. Bu dalga'nın ilerleme hızı 24 cm/s'dir.



Buna göre dalga ile ilgili

- I. Genliği 6 cm'dir.
- II. Periyodu 8 s'dir.
- III. Dalga boyu 4 cm'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. Özellikleri her yerinde aynı olan bir ortamda, bir dalga kaynağı birim zamanda a kadar dalga üretmektedir.

Buna göre sadece a artarsa dalgalar ile ilgili

- I. hız,
- II. frekans,
- III. dalga boyu

niceliklerinden hangileri de artar ?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3. Eşit kare bölmeli düzlemde verilen X ve Y atmaları özellikleri değişmeyen özdeş ortamlarda yayılmaktadır.



Buna göre X atmasının sahip olduğu aşağıda verilen niceliklerden hangileri Y atmasına göre daha büyüktür?

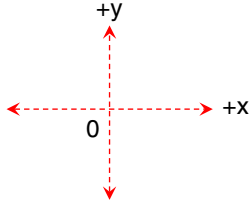
- A) Genişlik ve frekans
B) Genlik ve periyot
C) Genişlik ve periyot
D) Hız ve genişlik
E) Hız, genişlik ve periyot

4. Dalgalar, taşıdıkları enerjiye göre mekanik ve elektromanyetik dalgalar; titreşim doğrultularına göre ise enine ve boyuna dalgalar olarak sınıflandırılabilir.

Buna göre bu sınıflandırmalarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Elektromanyetik dalgalar enine dalga sınıfındadır.
B) Su dalgaları, enine ve boyuna dalgaların birleşimi şeklinde yayılır.
C) Ses dalgaları enine dalgalardır.
D) Ses dalgaları mekanik dalga sınıfındadır.
E) Yay dalgaları, oluşturulma biçimine göre enine ya da boyuna yayılabilir.

5. Yatay düzlem üzerinde belirlenmiş x-y eksenini şekilde verilmiştir.



Buna göre

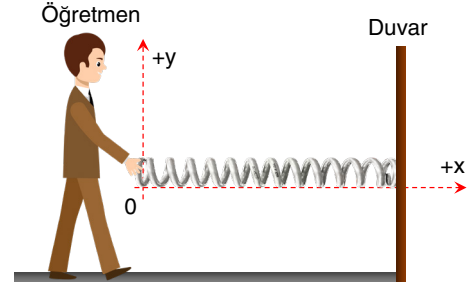
- I. x eksenini üzerinde titreşip, +y yönünde ilerleyen bir dalga, yay dalgası olabilir.
- II. y eksenini üzerinde titreşip, +x yönünde ilerleyen bir dalga, boyuna dalga özelliği gösterir.
- III. y eksenini üzerinde titreşip, +y yönünde ilerleyen bir dalga, ses dalgası olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

6. Bir öğretmen, bir ucu duvara sabitlenmiş esnek bir yayı kullanarak, atma ile periyodik dalga arasındaki farkı öğrencilerine göstermek istemektedir. Bu amaçla yay ucunu sırasıyla;

1. O noktasından +x yönüne itip tekrar O noktasına getirmektedir.
2. O noktasını merkez alarak, yay ucunu y eksenini boyunca eşit uzaklıkları, eşit sürede alacak şekilde yukarı-aşağı hareket ettirmektedir.



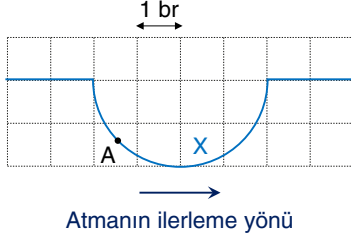
Buna göre öğretmen

- I. 1. adımda atma oluşturmuştur.
- II. 2. adımda periyodik dalga oluşturmuştur.
- III. 2. adımda oluşturduğu dalga, boyuna dalga sınıfındadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

7. Eşit karelere bölünmüş düzlemde ilerleme yönü verilen X atması ve atma üzerindeki bir A noktasının anlık görünümü şekilde verilmiştir.



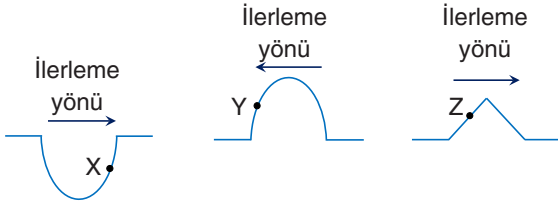
Buna göre

- I. Atmanın genişliği 4 birimdir.
- II. Atmanın genliği 2 birimdir.
- III. A noktasının hareket yönü yukarı doğrudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

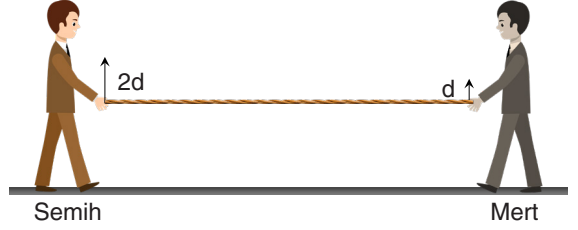
8. İlerleme yönleri verilen atmaların üzerindeki X, Y ve Z noktaları şekilde verilmiştir.



Buna göre X, Y, Z noktalarının anlık titreşim yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	X	Y	Z
A)	↑	↓	↑
B)	↓	↑	↑
C)	↑	↓	↓
D)	↓	↓	↑
E)	↓	↑	↓

9. Semih ve Mert, türdeş ve esnek bir ipin iki ucundan tutarak ipi yatay doğrultuda gergin halde tutmaktadır. Semih, ipin ucunu bulunduğu konumdan $2d$ kadar yukarı kaldırıp tekrar eski konumuna getirir. Mert ise ipin ucunu Semih ile aynı sürede, bulunduğu konumdan d kadar yukarı kaldırıp tekrar eski konumuna getirir.



Mert ve Semih atma üretmeye aynı anda başladıklarına göre

- I. Oluşan iki atma, ipin tam ortasında karşılaşır.
- II. Semih'in oluşturduğu atmanın genişliği, Mert'inkinden büyüktür.
- III. Semih'in oluşturduğu atmanın genliği, Mert'inkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

10. Dalgaların yayılma hızı, dalga boyu (λ) ile frekans (f) arasındaki ilişki $v = \lambda \cdot f$ bağıntısı ile ifade edilir. Bu denklem tüm dalga türleri için geçerlidir. Ancak dalganın yayılma hızı, içinde yayıldığı ortama göre farklı etkenlere bağlıdır. Yay dalgaları özelinde dalga hızı; yayı geren kuvvet yani gerilme kuvvetinin büyüklüğü (F) ve yayın birim uzunluktaki kütlesi (μ) ile ilişkilidir. Yayda ilerleyen dalganın hızı şu şekilde hesaplanır:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Bu ilişki, yaylarda oluşturulan atmaların ya da periyodik dalgaların yayılma hızını belirlemede temel alınır.

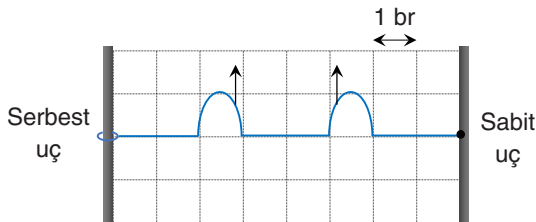
Buna göre

- I. Sadece kaynağın frekansı artırılırsa dalgaların yayılma hızı artar.
- II. Sadece yayın kalınlığı artarsa dalgaların dalga boyu azalır.
- III. Sadece yaya uygulanan gerilme kuvveti artırılırsa dalgaların frekansı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

11. Bir ucu serbest, diğer ucu sabit olan sarmal bir yay üzerinde 1 br/s sürat ile ilerleyen atmalar ve atmaların üzerindeki birer noktanın anlık titreşim yönleri şekildeki eş karelere bölünmüş düzlemde verilmiştir.



Buna göre şekildeki konumlarından geçtikten kaç saniye sonra, atmalar birbirlerini tamamen söndürür?

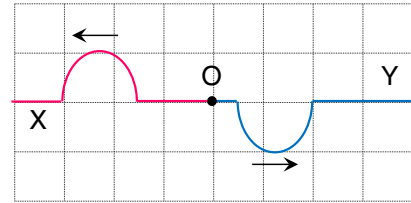
- A) 8 B) 8,5 C) 9 D) 9,5 E) 10

12. Türdeş X ve Y yayları birer uçlarından birleştirilmiş ve X yayında genliği r_g olan bir atma oluşturulmuştur. Bağlantı noktasından yansıyan atmanın genliği r_y , iletilen atmanın genliği ise r_i olarak gözlemlenmiştir. Genlikler arasında $r_g > r_i > r_y$ büyüklük ilişkisi belirlenmiştir. Aynı sistemde bu kez Y yayında genliği r_1 olan bir atma oluşturulduğunda, bağlantı noktasından yansıyan atmanın genliği r_2 , iletilen atmanın genliği ise r_3 olarak ölçülmüştür.

Buna göre r_1 , r_2 ve r_3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

- A) $r_1 > r_2 > r_3$ B) $r_1 > r_3 > r_2$
C) $r_3 > r_2 > r_1$ D) $r_3 > r_1 > r_2$
E) $r_2 > r_3 > r_1$

13. O noktasında birleştirilmiş olan esnek ve türdeş X ve Y yaylarından birinde oluşturulan bir atmanın, O noktasından yansıyanı ve iletileni, eşit karelere bölünmüş bir düzlemde şekilde gösterilmiştir.



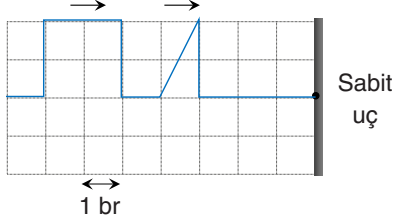
Buna göre

- I. Oluşturulan atma baş yukarıdır.
- II. Atma Y yayında oluşturulmuştur.
- III. Yansıyan atmanın sürati iletileninkinden büyüktür.

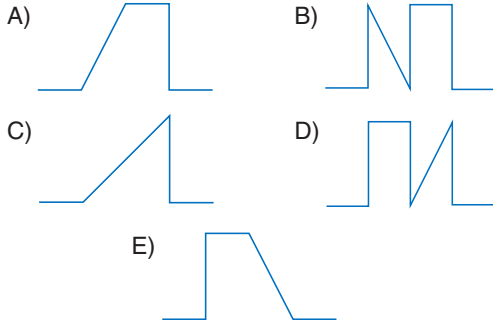
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

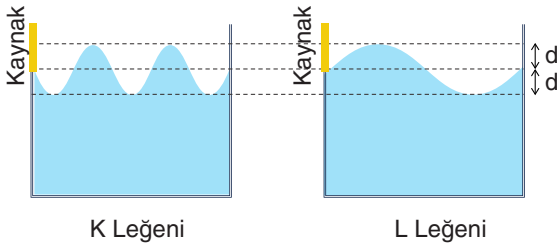
14. Esnek ve türdeş bir yay üzerinde 1 br/s sürat ile ilerleyen atmaların hareket yönleri şekildeki eşit karelere bölünmüş düzlemde verilmiştir.



Buna göre şekildeki konumlarından geçtikten 5 saniye sonraki görünüşleri aşağıdakilerden hangisi gibidir?



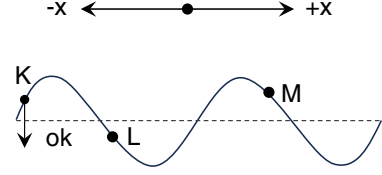
15. Düşey kesiti verilen aynı derinlik ve uzunluktaki K ve L dalga leğenlerinde oluşturulan periyodik doğrusal dalgalar görülmektedir.



Buna göre K leğenindeki dalgaların sürat, genlik ve frekans niceliklerinden hangileri L leğenindeki dalgalardan büyüktür?

- A) Yalnız Sürat
B) Yalnız Genlik
C) Yalnız Frekans
D) Sürat ve Genlik
E) Frekans ve Genlik

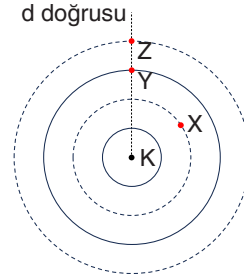
16. Türdeş bir yayda oluşturulan yay dalgalarının yandan görünümü üzerinde gösterilen K noktasının anlık titreşim yönü ok ile şekilde gösterilmiştir.



Buna göre dalgaların ilerleme yönü ve dalga üzerinde gösterilen L ve M noktalarının anlık titreşim yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

	İlerleme yönü	L	M
A)	+x	↓	↓
B)	+x	↑	↑
C)	+x	↑	↓
D)	-x	↓	↓
E)	-x	↑	↑

17. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde noktasal K kaynağının oluşturmuş olduğu dairesel dalgalar şekilde verilmiştir. Dalga tepeleri düz, dalga çukurları kesikli çizgilerle gösterilmiştir.



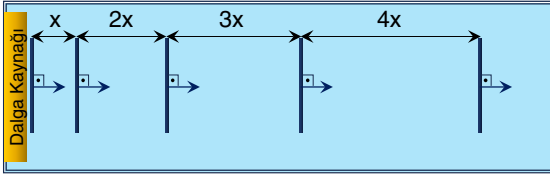
Buna göre

- I. X noktası dalga çukuru üzerindedir.
II. Y ile Z noktaları arası uzaklık dalga boyuna eşittir.
III. X ve Y noktaları arası uzaklık dalga boyuna eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

18. Derinliği her yerinde aynı olan suyla dolu bir leğende doğrusal su dalgaları üreten bir kaynağın oluşturmuş olduğu ardışık dalga tepelerinin üstten görünümü şekilde verilmiştir.



Buna göre

- I. Dalgaların sürati azaldığı için dalga boyu da giderek azalmıştır.
- II. Dalga kaynağının frekansı azaldığı için dalga boyu giderek artmıştır.
- III. Dalga kaynağının frekansı arttığı için dalga boyu giderek azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

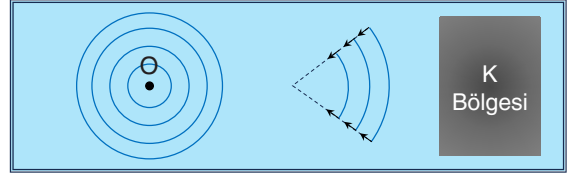
19. Su dalgaları ile ilgili

- I. Mekanik dalgalardır.
- II. Sadece enine dalga olarak yayılır.
- III. Su dalgaları üzerindeki en üst noktaya dalga tepesi, en alt noktaya dalga çukuru denir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

20. Derinliği her noktada aynı olan bir dalga leğeninde O noktasında oluşturulan dalgaların, leğenin K bölgesinde bulunan engelden yansıdıktan sonraki ilk yayılma durumu şekilde gösterilmiştir.



I



II

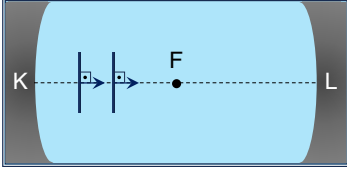


III

Buna göre K bölgesinde I, II, III numaralı engellerden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

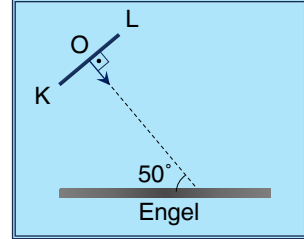
21. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeniin iki ucuna odak noktaları çakışık ve F olan özdeş K ve L çukur engelleri yerleştirilmiştir. Doğrusal su dalgaları ok yönünde şekildeki gibi hareket etmektedir.



Buna göre dalgaların K engelinden ilk yansımaları sonrasındaki görünüşleri nasıl olur?

- A) B) C) D) E)

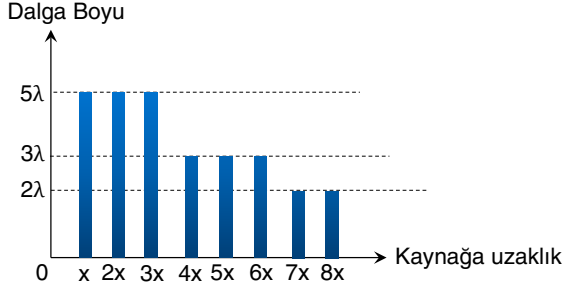
22. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeniinde KOL doğrusal su atması doğrusal bir engele şekildeki gibi gönderilmiştir.



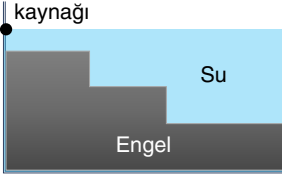
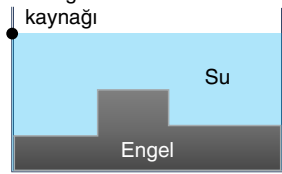
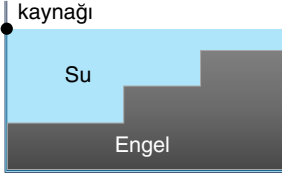
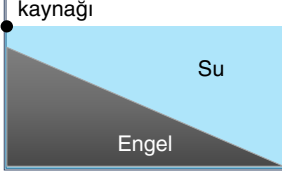
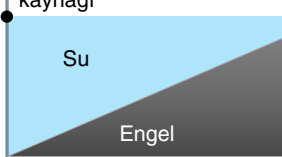
Buna göre O noktası engele geldiği anda, atmanın görünümü nasıl olur?

- A) B) C) D) E)

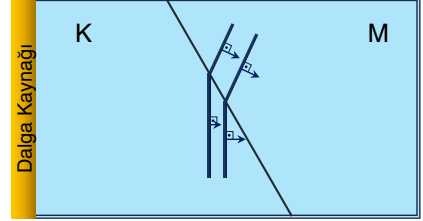
23. Bir dalga leğeninde sabit periyotla çalışan bir kaynağın ürettiği su dalgalarının dalga boyunun kaynaktan uzaklaştıkça değişimini gösteren sütun grafik şekilde verilmiştir.



Buna göre dalga leğeninin düşey kesitinin görünümü hangisi gibi olabilir?

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

24. Suyla dolu bir dalga leğeninde K ve M bölgelerinin derinlikleri farklı olup sabittir. K ortamında sabit periyotlu dalga kaynağı tarafından oluşturulan doğrusal dalgaların M ortamına geçişi şekilde verilmiştir.



Buna göre

- I. M bölgesinin derinliği K bölgesinin derinliğinden fazladır.
 II. Dalgaların K bölgesindeki frekansı M bölgesindeki frekansından büyüktür.
 III. Dalgaların K bölgesindeki dalga boyu M bölgesindeki dalga boyundan küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

25. Aynı ortamda bulunan K, L, M ses kaynaklarından çıkan seslerin şiddetleri ve frekansları tabloda verilmiştir.

Ses Kaynağı	Ses Şiddeti (db)	Ses Frekansı (Hz)
K	15	100
L	50	30000
M	70	5000

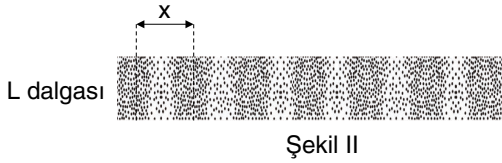
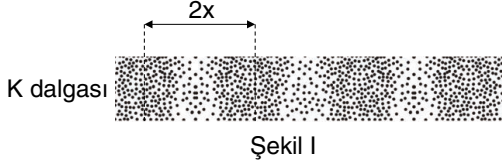
Buna göre

- I. L kaynağından çıkan sesin sürati en büyüktür.
 II. Sağlıklı bir insan K ve M ses kaynaklarından çıkan sesi algılayabilir.
 III. M kaynağından çıkan sesin genliği en büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

26. Aynı ortamda yayılan Şekil I'deki K ses dalgasının sıkışma bölgelerinin orta noktaları arasındaki mesafe $2x$, Şekil II'de L ses dalgasının sıkışma bölgelerinin orta noktaları arasındaki mesafe x 'tir.



Buna göre

- I. K dalgasının tınsı L dalgasınınkinden farklıdır.
- II. L dalgasının frekansı K dalgasının frekansının iki katıdır.
- III. K dalgasının sürati L dalgasının süratinin iki katıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

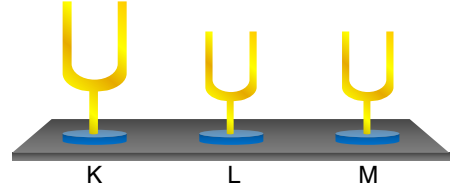
27. Ses dalgaları ile yapılan bazı işlemler aşağıda numaralandırılmıştır.

- I. Böbrek taşı kırma işlemi,
- II. Denizcilikte su altındaki nesnelerin tespiti,
- III. Tiyatro salonlarında sesin daha kaliteli olması için yapılan akustik çalışmalar

Buna göre numaralandırılmış işlemlerden hangilerinde sesin yansıma özelliğinden faydalanılmıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

28. Şekilde gösterilen birbirine yeterince yakın K, L ve M diyapazonlarından yalnızca L ve M diyapazonları özdeşdir.



Buna göre L diyapazonuna plastik bir tokmakla vurulduğunda

- I. K diyapazonu da titreşir ve titreşim frekansı L'ninkinden büyüktür.
- II. M diyapazonu titreşir ve titreşim frekansı L'ninkine eşittir.
- III. K ve M diyapazonlarının her ikisi de L'nin titreşim frekansı ile eşit olacak şekilde titreşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

29. MEBİ uygulamasından ders anlatım videosu izlemekte olan Mehmet, videonun oynatma hızını artırdıkça anlatım yapan öğretmenin sesinin incelendiğini gözlemlemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

- A) Hız arttıkça frekans artar.
- B) Birim zamanda yayılan dalga sayısı arttıkça frekans artar.
- C) Hız arttıkça frekans azalır.
- D) Frekans arttıkça birim zamanda yayılan dalga sayısı değişmez.
- E) Birim zamanda yayılan dalga sayısı arttıkça frekans azalır.

30. Merkez üssü kırsal bir bölgede olan bir deprem, bu noktaya eşit uzaklıkta bulunan X ve Y şehirlerini etkilemiştir. Deprem sonrası yapılan incelemelerde X şehrinde çok sayıda bina yıkılmış, can kaybı yaşanmışken, Y şehrinde ise sadece sarsıntı hissedilmiş, ciddi bir hasar olmamıştır.

İki şehirdeki bu fark aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

- A) Deprem büyüklüğü X şehrinde daha yüksektir.
- B) Y şehri daha uzak olduğu için daha az etkilenmiştir.
- C) X şehrinde yapıların depreme dayanıklılığı daha azdır.
- D) Y şehrinde farklı deprem dalgaları oluşmuştur.
- E) X şehri deniz seviyesinde olduğu için daha çok etkilenmiştir.

31. Aşağıdakilerden hangisi, deprem sırasında can kayıplarını azaltmaya yönelik alınabilecek etkili önlemlerden biri değildir?

- A) Binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi
- B) Deprem çantası hazırlayarak kolay ulaşılabilir bir yere koymak
- C) Okullarda ve iş yerlerinde deprem tatbikatlarının düzenlenmesi
- D) Deprem sırasında merdivenlerden hızlıca aşağı inmek
- E) Eşyaların sabitlenerek devrilme riskinin azaltılması

32. Aşağıdakilerden hangisi, depremde can kayıplarını azaltmaya yönelik alınabilecek önlemler arasında yer alır?

- A) Binanın kolonlarını estetik görünüm için daraltmak
- B) Devrilebilecek eşyaları sabitlemek
- C) Asansörü deprem sırasında kullanmak
- D) Deprem anında cam kenarına yaklaşmak
- E) Sadece ahşap yapılarda yaşamak



1. Işığın doğasını anlamaya çalışan bilim insanları tarih boyunca farklı modeller geliştirmiştir.

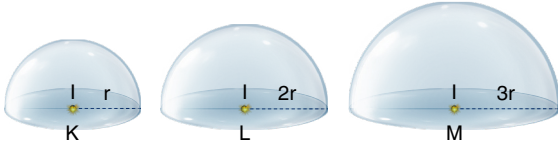
Buna göre

- I. Newton, ışığın doğrusal yolla yayıldığını gözlemleyerek tanecik modelini önermiştir.
- II. Huygens, ışığın gösterdiği bazı özelliklerin ışığın dalga karakteri ile açıklanabileceğini söylemiştir.
- III. Max Planck, ışığın foton adı verilen enerji paketleri şeklinde yayıldığı teorisini ortaya koymuştur.

İfadelerinden hangileri ışığın farklı dönemlerde farklı modellerle açıklanmasının bilimsel gerekçeleri arasında yer alır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

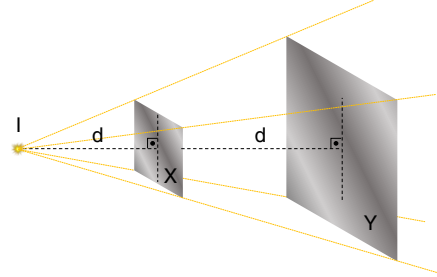
2. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynakları, yarıçapları sırasıyla r, 2r ve 3r olan K, L ve M yarımkürelerinin tam merkez noktalarına şekildeki gibi yerleştirilmiştir.



Buna göre cisimlerin iç yüzeylerine düşen ışık akıları Φ_K , Φ_L , Φ_M arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $\Phi_K > \Phi_L > \Phi_M$ B) $\Phi_M > \Phi_L > \Phi_K$
C) $\Phi_K = \Phi_L = \Phi_M$ D) $\Phi_K = \Phi_M > \Phi_L$
E) $\Phi_K > \Phi_L = \Phi_M$

3. Düşey düzlemdeki alanı A olan X levhasının önüne, levhanın orta noktasından d kadar uzağa ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı konuluyor. Levhanın diğer tarafına da levhanın orta noktasından d kadar uzakta 4A alanına sahip Y levhası düşey düzlemde konuluyor. Bu durumda X levhasının akısı Φ_X levhanın orta noktasındaki aydınlanma şiddeti ise E_X 'tir. X levhası ortamdaki alındığında ise Y levhasının akısı Φ_Y , levhanın orta noktasındaki aydınlanma şiddeti ise E_Y 'dir.



Buna Φ_X ve Φ_Y ile E_X ve E_Y arasındaki ilişki nedir?

- A) $\Phi_X > \Phi_Y$ B) $\Phi_X > \Phi_Y$
 $E_X = E_Y$ $E_X > E_Y$
C) $\Phi_X = \Phi_Y$ D) $\Phi_X = \Phi_Y$
 $E_X > E_Y$ $E_X < E_Y$
E) $\Phi_X < \Phi_Y$
 $E_X < E_Y$

4. Karanlık bir ortamda saydam olmayan cisim, noktasal olmayan bir ışık kaynağının önüne konulup beyaz bir perde üzerine düşen gölge deseni incelendiğinde perde üzerinde tam gölge, yarı gölge ve aydınlık bölge oluşabilir.

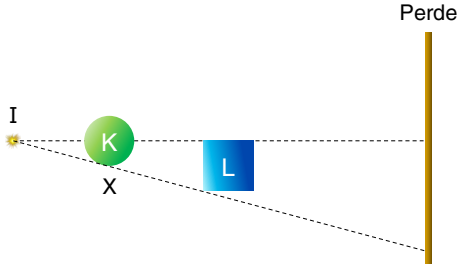
Buna göre

- I. Tam gölge, ışık kaynağından hiç ışık alamayan bölgedir.
- II. Yarı gölge, ışık kaynağının sadece bir kısmından ışık alabilen bölgedir.
- III. Aydınlık bölge, cismin gölge oluşturmadığı ve kaynağın tamamından ışık alan bölgedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

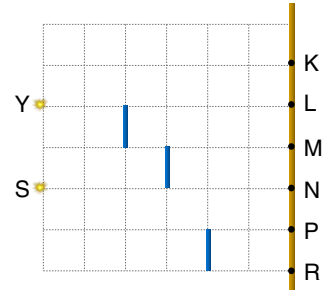
5. Karanlık bir ortamda noktasal I ışık kaynağı ile yeterince uzun bir perde arasına küresel X ve küp şeklindeki Y opak cisimleri şekilde verilen konumlarında yerleştiriliyor.



Buna göre perde üzerinde oluşacak gölge şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (T.G: Tam gölge, Y.G: Yarı gölge)

- A) B)
- C) D)
- E)

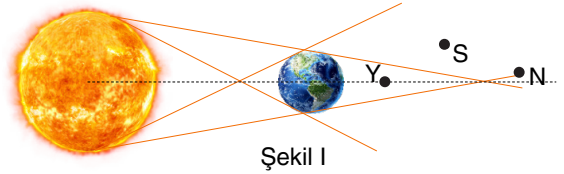
6. Eşit kare bölmeli düzlemde noktasal Y ve S ışık kaynakları ile saydam olmayan cisimler bir perde önüne şekilde verilen konumlarında yerleştiriliyor.



Buna göre perde üzerindeki hangi noktalar arası ışık kaynaklarının hiç birinden ışık almaz?

- A) KL ve LM B) LM ve MN C) KL ve MN
D) KL ve PR E) KL, LM ve MN

7. Güneş ve Dünya'ya göre anlık konumları Şekil I'de verilen Y, S ve N noktalarında uzay istasyonları bulunmaktadır.



Şekil I



Şekil II



Şekil III



Şekil IV

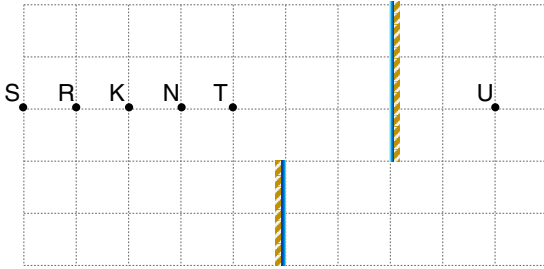
Buna göre istasyonlardan Güneş'e bakan gözlemcilerin gördüğü görüntüler ile ilgili

- I. Y noktasındaki gözlemci için Şekil II'deki gibi olur.
II. S noktasındaki gözlemci için Şekil III'teki gibi olur.
III. N noktasındaki gözlemci için Şekil IV'teki gibi olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

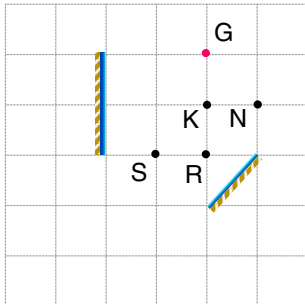
8. Eşit kare bölmelere ayrılmış şekildeki düzlemde noktasal bir cismin düzlem aynalarda oluşan görüntülerinden biri K noktasındadır.



Buna göre aynı cismin S, R, N, T, U noktalarından hangisinde görüntüsü oluşmuştur?

- A) S B) R C) N D) T E) U

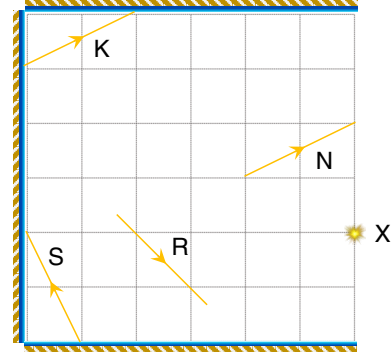
9. Eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemde S, R, K, N noktasal cisimleri ve düzlem aynalar şekildeki gibi yerleştirilmiştir.



Buna göre G noktasında bulunan bir gözlemci S, R, K, N noktalarından hangilerinin ilk görüntüsünü her iki düzlem aynada da görebilir?

- A) S ve R B) K ve N C) K ve R
D) S, R ve K E) K, N ve R

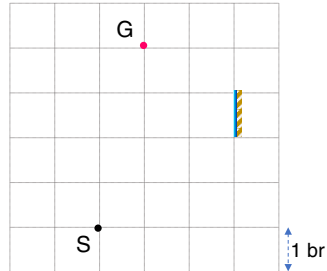
10. Eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemde X noktasal ışık kaynağı ve düzlem aynalar şekildeki gibi yerleştirilmiştir.



Buna göre X noktasal ışık kaynağından çıkarak düzlem aynalarda iki kez yansıyan bir ışın S, R, K, N ile verilenlerden hangileri olabilir?

- A) S ve R B) K ve N C) K, R ve N
D) K, S ve N E) S, R ve N

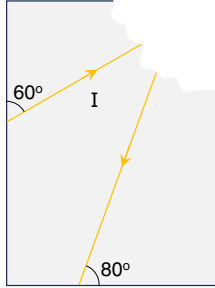
11. Eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemde S noktasal cismi ve düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir.



Buna göre G noktasında bulunan bir gözlemcinin hem kendisini hem de S noktasal cisminin aynadaki görüntüsünü görebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir?

- A) Gözlemciyi $-x$ yönünde 1 br, aynayı $-y$ yönünde 1 br hareket ettirmek
B) Gözlemciyi $-x$ yönünde 1 br, aynayı $+y$ yönünde 1 br hareket ettirmek
C) Gözlemciyi $-y$ yönünde 1 br, aynayı $+y$ yönünde 1 br hareket ettirmek
D) Gözlemciyi $-y$ yönünde 1 br, aynayı $+x$ yönünde 1 br hareket ettirmek
E) Gözlemciyi $-y$ yönünde 1 br, aynayı $-x$ yönünde 1 br hareket ettirmek

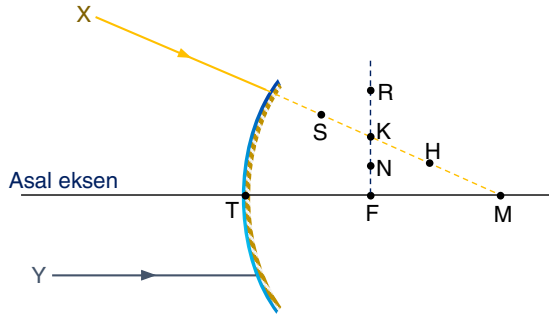
12. Bir öğrenci fizik dersinde A4 kağıdı üzerine düzlem aynada ışınların yansıması ile ilgili bir çizim yapmış ve düzlem aynaya gönderilen I ışınının aynadan yansımış halini çizmiştir. Fakat eve geldiğinde kağıdın bir kısmının yırtıldığını fark etmiştir.



Öğrencinin çizimi hatalı olmadığına göre düzlem aynaya gönderilen I ışını için gelme açısı kaç derecedir?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

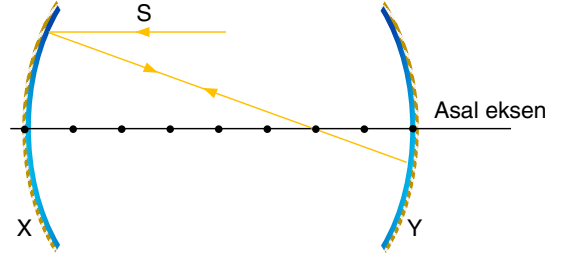
13. Odak noktası F, merkez noktası M olan tümsek aynanın asal eksenine paralel olacak şekilde Y ışını, M noktasına doğru X ışını gönderiliyor.



Buna göre X ve Y ışınları aynada yansıdıktan sonra uzantıları hangi noktada kesişebilir?

- A) S B) R C) K D) N E) H

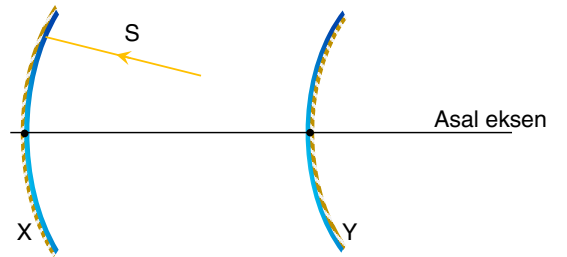
14. Asal eksenleri çakışık olan şekildeki X ve Y çukur aynalarının odak uzunlukları sırasıyla f_X ve f_Y 'dir. Asal eksene paralel olacak şekilde X aynasına gönderilen S ışını Y aynasında kendi üzerinden geçecek şekilde yansımaktadır.



Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre $\frac{f_X}{f_Y}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

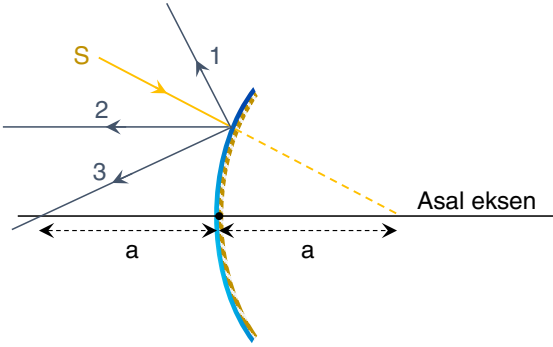
15. Asal eksenleri çakışık olan şekildeki X çukur ve Y tümsek aynalarının odak uzunlukları sırasıyla f_X ve f_Y 'dir. X aynasına şekildeki gibi gönderilen S ışını sürekli aynalarda kendi üzerinden geri yansımaktadır.



Buna göre aynaların tepe noktaları arası uzaklığın f_X ve f_Y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $2f_X + f_Y$ B) $f_X + 2f_Y$ C) $2f_X + 2f_Y$
D) $2f_X - 2f_Y$ E) $2f_Y - 2f_X$

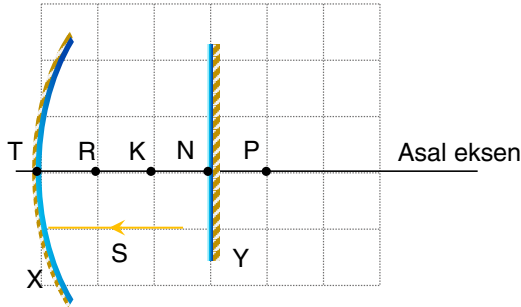
16. Bir tümsek aynaya şekildeki gibi S ışını gönderiliyor.



Buna göre S ışını aynadan yansıdıktan sonra 1, 2, 3 ile verilen yollardan hangilerini izleyemez?

- A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3
D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

17. Eşit kare bölmelere ayrılmış düzleme X çukur ve Y düzlem aynaları yerleştirilip X aynasının asal eksenine paralel olacak şekilde S ışını gönderiliyor.



Çukur aynanın odak noktası K olduğuna göre S ışını çukur aynadan ikinci kez yansıdıktan sonra hangi noktaya doğru yönelir?

- A) R B) K C) K ve N arası D) N E) P

18. Bir cisim çukur aynanın önüne konulduktan sonra görüntüsü elde ediliyor.

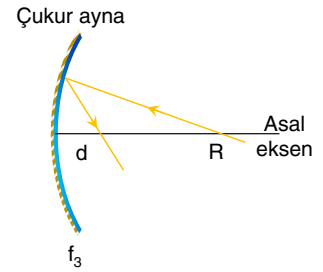
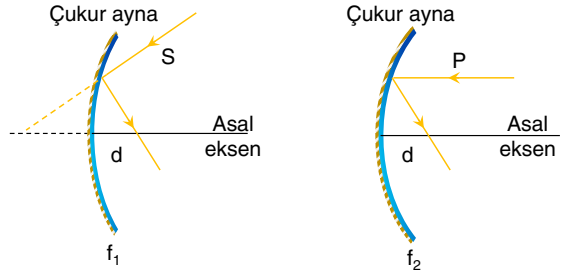
Bu görüntünün özellikleri ile ilgili

- I. ters ve cisimden küçük,
II. sanal ve cisimden küçük,
III. düz ve gerçek

ifadelerinden hangileri söylenemez?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

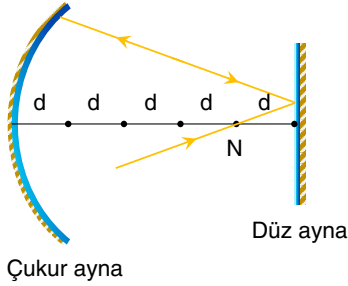
19. Odak uzaklıkları f_1 , f_2 ve f_3 olan çukur aynalara gönderilen S, P ve R ışınları şekillerdeki yolları izliyor.



Buna göre aynaların odak uzaklıkları arasındaki ilişki nedir?

- A) $f_3 > f_2 > f_1$ B) $f_2 > f_1 > f_3$
C) $f_1 > f_3 > f_2$ D) $f_1 > f_2 > f_3$
E) $f_2 > f_3 > f_1$

20. N noktasından geçerek düzlem aynaya gönderilen bir ışın, çukur aynada yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor.



Çukur aynanın odak uzaklığı kaç d 'dir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

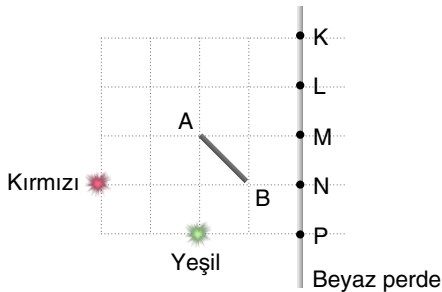
21. Çukur aynada aynanın odak uzaklığı

- I. aynanın eğrilik yarıçapı,
- II. ışığın rengi,
- III. içinde bulunduğu ortamın kırıcılık indisi

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

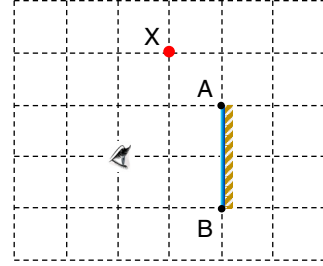
22. Noktasal kırmızı ve yeşil ışık kaynakları ile AB saydam olmayan levha şeklindeki KP beyaz perdesinin önüne yerleştirilmiştir.



Buna göre perde üzerindeki hangi bölge sarı renkte görünür? (Çizim ölçeklidir.)

- A) Yalnız KL B) Yalnız LM C) Yalnız MN
D) Yalnız NP E) KL ve NP

23. Eşit karelere bölünmüş düzlemde gözlemci şekildeki gibi düzlem aynaya bakmaktadır.



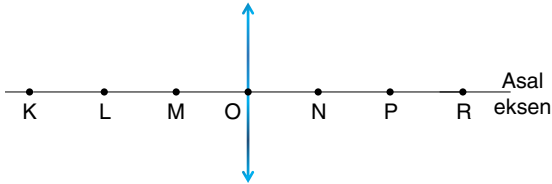
Gözlemci X cisminin görüntüsünü görebilmesi için düzlem aynada

- I. A ucu sabit kalacak şekilde saat yönünün tersine döndürülmesi,
- II. B ucu sabit kalacak şekilde saat yönünde döndürülmesi,
- III. doğrultusu değiştirilmeden aynanın gözlemciden uzaklaştırılması

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

24. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış ince kenarlı merceğe L noktasına asal eksene dik olacak şekilde konulan ışıklı cismin görüntüsü P noktasında cismin boyuyla eşit boyda ters ve gerçek olarak oluşmaktadır.



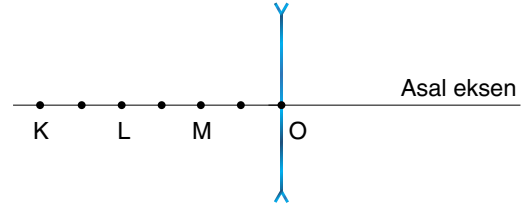
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre

- I. Işıklı cisim için merceğin odaklarından biri M noktasıdır.
- II. Cisim O-M arasına konulursa oluşan görüntü sanal olur.
- III. Cisim K noktasına konulursa oluşan görüntünün boyu cismin boyundan büyük olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

25. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış kalın kenarlı bir merceğe asal eksenine dik olacak şekilde yerleştirilen ışıklı bir cisim sırasıyla K, L ve M noktalarına konuluyor. Işıklı cisim için merceğin odak uzaklığı 1 birim olup tüm noktalar arası uzaklıklar eşit ve 1 birimdir.



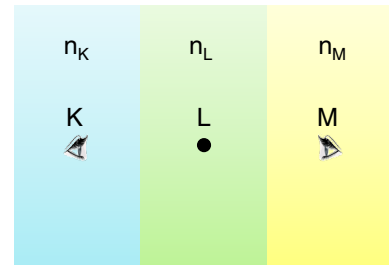
Buna göre cisim

- I. K noktasına konulduğunda oluşan görüntüsü gerçektir.
- II. L noktasına konulduğunda oluşan görüntüsü de L noktasındadır.
- III. M noktasına konulduğunda sanal bir görüntüsü oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

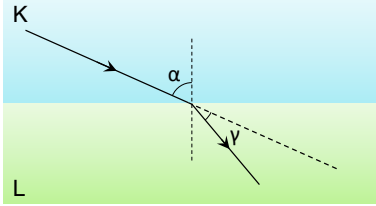
26. Kırıcılık indisleri n_K , n_L , n_M olan şekildeki saydam ortamlarda bulunan K, M gözlemcileri L noktasındaki tek renkli cisme bakmaktadır.



K, L'yi olduğundan daha yakında M ise daha uzakta gördüğüne göre ortamların kırıcılık indislerinin büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) $n_L > n_K > n_M$ B) $n_M > n_L > n_K$
C) $n_K > n_M > n_L$ D) $n_L > n_M > n_K$
E) $n_K > n_L > n_M$

27. K saydam ortamından α gelme açısı ile gelen yeşil renkli I ışını, L saydam ortamına, geliş doğrultusundan γ açısı kadar saparak şekilde gösterildiği gibi giriyor.



Buna göre

- I. α açısını küçültmek,
- II. L ortamını kırıcılık indisi daha büyük olan ortamla değiştirmek,
- III. aynı gelme açısı ile kırmızı renkte ışın göndermek

işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması γ sapma açısının küçülmesine neden olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) I ya da III E) II ya da III

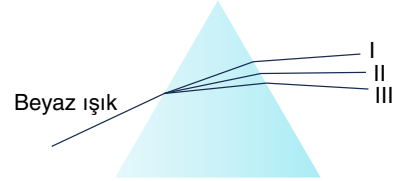
28. Beyaz bir kartona kırmızı boya ile M harfi, sarı boya ile E harfi, mavi boya ile B harfi ve yeşil boya ile İ harfi şekildeki gibi yazılıyor.



Buna göre karton karanlık bir ortamda yeşil ışıkla aydınlatılırsa hangi harfler okunabilir?

- A) M ve B B) B ve İ C) E ve İ
D) E, B ve İ E) M, E ve B

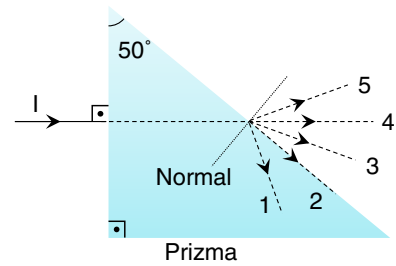
29. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış prizmaya gelen beyaz ışık prizmadan geçerken renklerine ayrılır. Bu ışık spektrumu içinde bazı ışık ışınları şekilde verilmiştir.



Buna göre I, II ve III ile verilen üç ışık ışınının rengi aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?

	I	II	III
A)	Kırmızı	Mavi	Yeşil
B)	Kırmızı	Yeşil	Mavi
C)	Yeşil	Mavi	Kırmızı
D)	Yeşil	Sarı	Mavi
E)	Mavi	Yeşil	Kırmızı

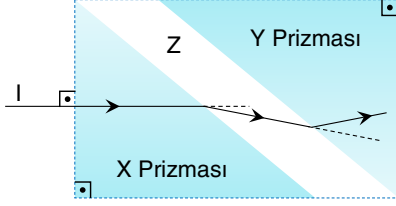
30. Kırıcılık indisi havanın kırıcılık indisinden büyük olan prizmaya tek renkli I ışık ışını şekildeki gibi gönderiliyor.



Prizma ile hava ortamı arasındaki sınır açısı 44° olduğuna göre I ışık ışınının izlediği yol şekilde verilenlerden hangisidir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

31. Aralarında paralel yüzlü Z saydam ortamı olacak şekilde X ve Y prizmaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir.



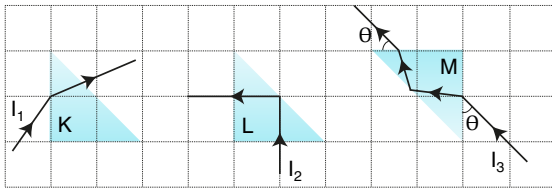
X prizmasına gönderilen I ışık ışınının izlediği yol şekilde verildiğine göre

- I. X prizmasının kırıcılık indisi Y prizmasının kırıcılık indisinden büyüktür.
- II. Z ortamının kırıcılık indisi X prizmasının kırıcılık indisinden küçüktür.
- III. Y prizmasının kırıcılık indisi Z ortamının kırıcılık indisinden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

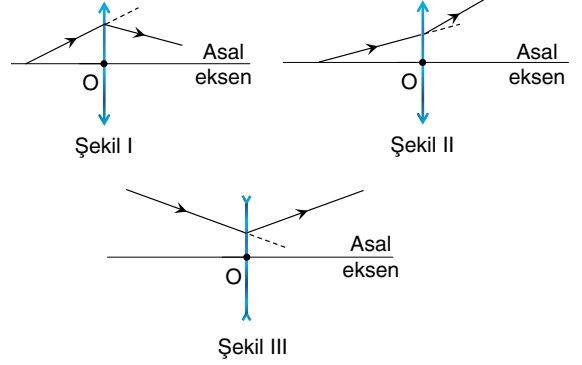
32. Hava ortamında bulunan, camdan yapılmış özdeş K, L ve M tam yansımali prizmalara gönderilen I_1 , I_2 ve I_3 ışık ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibi çizilmiştir.



Buna göre I_1 , I_2 ve I_3 ışık ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiş olabilir? (Düşey kesiti verilen düzlem eşit kare bölmelerden oluşmaktadır.)

- A) Yalnız I_1 B) Yalnız I_2 C) Yalnız I_3
D) I_2 ve I_3 E) I_1 , I_2 ve I_3

33. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış merceklerle gönderilen ışık ışınlarının izlediği yollar Şekil I, Şekil II ve Şekil III gibi verilmiştir.



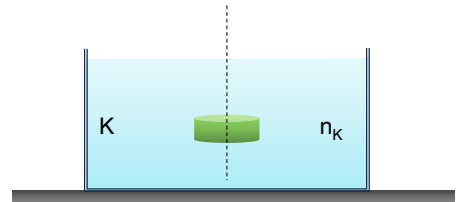
Buna göre şekillerdeki ışıklardan hangilerinin izlediği yollar doğru olarak gösterilmiştir?

(Camın kırıcılık indisi havanınkinden büyüktür.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

34. Hava ortamından kırıcılık indisi n_K olan K saydam ortamında bulunan yeşil renkli cisme bakan gözlemci cismi kendisinden h kadar uzakta görüyor.

Gözlemci



Buna göre

- I. cismin renginin kırmızı yapılması,
- II. cismin renginin mavi yapılması,
- III. n_K değerinin büyütülmesi

işlemlerinden hangisinin tek başına yapılması h uzunluğunun artmasına neden olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ya da III E) II ya da III

CEVAP ANAHTARI FİZİK

TYT TARAMA TESTİ-1									
1. D	2. E	3. C	4. D	5. B	6. B	7. D	8. E	9. E	10. D
11. A	12. E	13. C	14. C	15. B	16. C	17. E	18. B	19. D	20. A
21. D									

TYT TARAMA TESTİ-2									
1. E	2. D	3. A	4. E	5. C	6. E	7. A	8. E	9. B	10. A
11. E	12. C	13. A	14. E	15. C	16. C	17. E	18. D	19. E	20. C

TYT TARAMA TESTİ-3									
1. B	2. A	3. C	4. D	5. C	6. C	7. D	8. A	9. E	10. D
11. C	12. E	13. E	14. C	15. E	16. B	17. E	18. B	19. B	20. D

TYT TARAMA TESTİ-4									
1. D	2. C	3. A	4. D	5. A	6. B	7. B	8. D	9. E	10. A
11. B	12. C	13. D	14. A	15. E	16. E	17. C	18. A	19. B	20. C
21. D	22. D	23. E	24. A	25. C	26. A	27. B	28. D	29. D	30. C
31. E	32. C	33. C	34. D	35. D	36. E	37. D	38. C	39. A	40. D

TYT TARAMA TESTİ-5									
1. E	2. B	3. C	4. B	5. E	6. B	7. B	8. C	9. D	10. C
11. E	12. A	13. C	14. E	15. E	16. C	17. B	18. B	19. C	20. D
21. C	22. B	23. A	24. D	25. D					

TYT TARAMA TESTİ-6									
1. D	2. A	3. B	4. D	5. E	6. E	7. E	8. E	9. E	10. E
11. E	12. A	13. C	14. C	15. E	16. E	17. E	18. D	19. C	20. D
21. C	22. B	23. D	24. C	25. B	26. D				

TYT TARAMA TESTİ-7									
1. B	2. B	3. B	4. E	5. D	6. B	7. C	8. C	9. E	10. E
11. E	12. A	13. B	14. C	15. A	16. E	17. C	18. C	19. D	20. B
21. E	22. D	23. E	24. B	25. D	26. C	27. C	28. D		

TYT TARAMA TESTİ-8									
1. A	2. B	3. C	4. C	5. D	6. C	7. E	8. E	9. D	10. B
11. D	12. D	13. B	14. A	15. C	16. B	17. C	18. C	19. C	20. A
21. C	22. C	23. C	24. C	25. D	26. A	27. E	28. B	29. B	30. C
31. D	32. B								

TYT TARAMA TESTİ-9									
1. E	2. C	3. C	4. E	5. A	6. B	7. E	8. D	9. A	10. E
11. E	12. C	13. E	14. E	15. D	16. C	17. E	18. D	19. D	20. C
21. A	22. D	23. E	24. B	25. B	26. B	27. D	28. A	29. B	30. A
31. B	32. D	33. C	34. A						